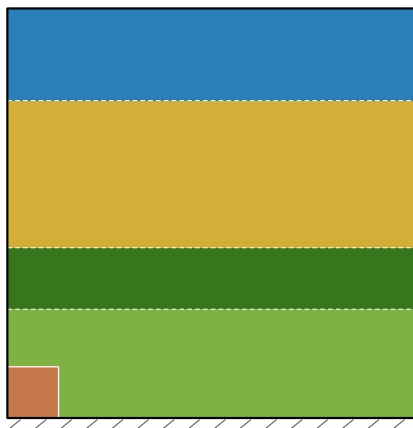


การแข่งขันการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
Mathematical Modeling Challenge (MMC 2026)
รอบชิงชนะเลิศ ปีการศึกษา 2569

การจัดสรรพื้นที่เกษตรยั่งยืน
รับมือวิกฤตเอลนีโญ

A Dynamic “New Theory” Model
for Drought-Resilient Farm Allocation

บนที่ดิน 4 ไร่ (6,400 ตร.ม.) ทุนตั้งต้น 200,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี



ผังการแบ่งพื้นที่ 5 ส่วนบนแปลง 4 ไร่

■ ที่อยู่อาศัย

■ พืชผัก

■ ไม้ผล

■ นาข้าว

■ สระน้ำ

รหัสทีม: MMC085

รายงานฉบับเต็ม (Full Report)

สิงหาคม พ.ศ. 2569

บทคัดย่อ รายงานนี้สร้าง แบบจำลองระบบพลวัตรายเดือน (dynamic model) สำหรับจัดสรรที่ดิน 4 ไร่ ให้ครอบครัวเกษตรกร 4 คน อยู่รอดและพึ่งพาตนเองได้ตลอด 5 ปี ภายใต้ทุน 200,000 บาท และวิกฤตฝนทั้งช่วงจากเอลนีโญ จุดต่างจากรอบคัดเลือกคือ ปัญหานี้ไม่ใช่การแบ่งแผนที่ครั้งเดียวจบ แต่เป็น การตัดสินใจซ้ำ ๆ ทุกเดือนรวม 60 เดือน เราจึงติดตามสถานะของฟาร์มด้วยตัวแปรสามตัวพร้อมกัน คือ น้ำในสระ เงินสด และ ยุ้งข้าว แล้วให้ “กฎการตัดสินใจ” เป็นตัวเชื่อมสถานะกับการลงมือทำ ผลการค้นพบสำคัญมีสามข้อ (1) การจัดสรรพื้นที่ที่ดีเพียงอย่างเดียว ไม่พอ — ทุกสัดส่วนที่ทดสอบล้วนล้มเมื่อเจอแล้งสองปีติด (2) การเพิ่มกฎเดียวที่ง่ายคือ “ก่อนหว่าน ถ้าน้ำล้นไม่ถึง 1.20 เมตร ให้ถรบนั่น” ร่วมกับการทำ นาเปียกสลับแห้ง เป็นมาตรฐาน ทำให้ระบบรอดวิกฤตได้โดย กำไรปีปกติไม่ลดลงแม้แต่บาทเดียว (3) การเลี้ยงไก่ไข่และปลานิลพร้อมเกษตรหมุนเวียนปิดช่องโพรตินของครัวเรือนและเพิ่มรายได้ทุกฉาก คำตอบสุดท้ายคือ **สระน้ำ:นาข้าว:ไม้ผล:พืชผัก:ที่อยู่อาศัย** = 22.5 : 35.9 : 15.0 : 25.0 : 1.6 พร้อมไก่ไข่ 40 ตัวและปลานิล 2,880 ตัวต่อรอบ ให้ความมั่นคงปลายปีที่ 5 เท่ากับ 2.17 ล้านบาทในปีปกติ และยังเหลือ 1.15 ล้านบาทเมื่อเจอแล้งสองปี โดย ไม่มีเดือนใดที่น้ำท่วมหรือเงินติดลบ และครัวเรือนไม่ต้องซื้อข้าวกินเลยในปีปกติ เมื่อขยายการคาดการณ์ถึง 15 ปี สัดส่วนนี้ไม่ต้องแก้ไขเลย สิ่งที่เปลี่ยนตามกาลเวลาคือ พฤติกรรม ไม่ใช่ฝั่งที่ดิน ซึ่งตรงกับหัวใจของ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่เป็นหลักการยืดหยุ่น มีสูตรตายตัว

1 ความเข้าใจปัญหา (Understanding the Problem)

1.1 โจทย์และสิ่งที่ต้องตอบ

ครอบครัวเกษตรกรมีที่ดิน 4 ไร่ (6,400 ตร.ม.) และเงินทุนตั้งต้น 200,000 บาท ต้องแบ่งที่ดินเป็น 4 ส่วนหลัก (สระเก็บน้ำ นาข้าว พืชผสมผสาน และที่อยู่อาศัย) โดยมีเงื่อนไขบังคับที่เข้มงวดคือ ห้ามใช้น้ำจากภายนอกโดยเด็ดขาด ต้องอาศัยน้ำฝนที่เก็บไว้ในสระของตัวเองเท่านั้น สระลึกได้ไม่เกิน 3 เมตรตามกฎหมาย และเริ่มต้นมีน้ำเพียงครึ่งสระ ที่สำคัญที่สุดคือแบบจำลองต้องถูกนำไปทดสอบกับ ปีที่ฝนทิ้งช่วงยาว 6 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนน้อยที่สุดและน้ำระเหยมากที่สุดพร้อมกัน

1.2 ปัญหานี้ต่างจากรอบคัดเลือกอย่างไร

รอบคัดเลือกเป็นปัญหาเชิงพื้นที่ คือหาว่าควรลากเส้นแบ่งที่ดินตรงไหน คำตอบเป็นภาพนิ่งภาพเดียว แต่รอบชิงชนะเลิศเป็นปัญหาเชิงเวลา ข้อมูลทุกตัวที่โจทย์ให้มาเป็นอัตรา “ต่อตารางเมตรต่อเดือน” และมีตารางฝนกับการระเหยรายเดือน โจทย์ไม่ได้ถามว่าที่ดินหน้าตาอย่างไร แต่ถามว่า ระบบนี้จะรอดไปได้ตลอด 60 เดือนหรือไม่ เราจึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดจาก “การแบ่งพื้นที่” เป็น “การเดินระบบไปข้างหน้าทีละเดือน”

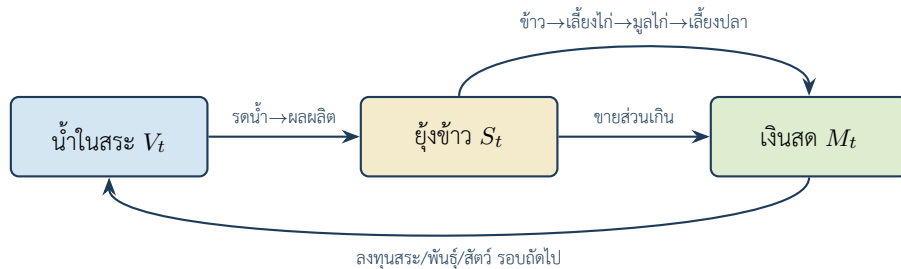
ตารางที่ 1: เปรียบเทียบธรรมชาติของปัญหาสองรอบ

ประเด็น	รอบคัดเลือก	รอบชิงชนะเลิศ
มิติหลัก	พื้นที่ (รูปร่าง ตำแหน่ง ความลาดชัน)	เวลา (60 เดือน) และความไม่แน่นอนของฝน
คำตอบที่ส่ง	ผังแบ่งพื้นที่ + ตารางสัดส่วน	สัดส่วน คู่กับ กฎการตัดสินใจ + กราฟรายเดือน
เครื่องมือ	เรขาคณิตพิกัด + โปรแกรมเชิงเส้น	สมการเวียนเกิด (recurrence) + การจำลอง + การค้นหาคำตอบ
เงินทุน	ไม่เป็นข้อจำกัดหลัก	200,000 บาท เป็นเงื่อนไขที่ “ตึง” มาก
ตัววัดความสำเร็จ	กำไรต่อปี	รอดทุกเดือนทุกฉาก + พึ่งพาตนเองด้านอาหาร

1.3 กรอบการแก้ปัญหา: ระบบสามสถานะ

เรามองฟาร์มเป็น ระบบพลวัต ที่มีถังเก็บสามใบเดินไปพร้อมกันทุกเดือน ได้แก่ น้ำในสระ V_t (ลิตร) เงินสด M_t (บาท) และ ยุ้งข้าว S_t (กิโลกรัมข้าวเปลือก) ทั้งสามถังนี้เชื่อมกันเป็นวงจร กล่าวคือ น้ำทำให้ปลูกพืชได้ พืชกลายเป็นข้าวในยุ้งและรายได้เป็นเงินสด เงินใช้ซื้อ

พันธุ์และสัตว์รอบถัดไป ส่วนข้าวในยุ้งเลี้ยงทั้งคนและไก่ ดังนั้น การตัดสินใจของเดือนนี้จะไปกำหนดทางเลือกของเดือนหน้า ซึ่งเป็นเหตุผลที่ต้องใช้แบบจำลองพลวัต ไม่ใช่การคำนวณครั้งเดียวจบ



รูปที่ 1: วงจรของระบบสามสถานะ ลูกศรทุกเส้นคือสมการจริงในแบบจำลอง ไม่ใช่แผนภาพประกอบ

1.4 การค้นพบก่อนสร้างแบบจำลอง: ผังบ้าน 10% สร้างไม่ได้

ก่อนเขียนสมการใด ๆ เราลองคิดเลขง่าย ๆ ก่อน ตารางโจทย์ระบุว่าที่อยู่อาศัยมีต้นทุน 500 บาท/ตร.ม. ถ้าใช้สัดส่วนทฤษฎีใหม่ดั้งเดิมที่ให้ที่อยู่อาศัย 10% (640 ตร.ม.) ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อย่างเดียวจะเป็น $640 \times 500 = 320,000$ บาท ซึ่งมากกว่าวงบ่งก้อนที่มีอยู่ 200,000 บาท เมื่อรวมค่าชุดสระและค่าเพาะปลูกรอบแรกเข้าไปด้วยจะเป็น 468,800 บาท หรือ เกินงบถึง 2.3 เท่า

ข้อสรุปที่ได้ก่อนสร้างแบบจำลอง: ผังทฤษฎีใหม่แบบดั้งเดิม เป็นไปไม่ได้ทางการเงิน ภายใต้ตารางต้นทุนของโจทย์นี้ เราจึงต้องให้โซนที่อยู่อาศัยเล็กที่สุดเท่าที่จำเป็นจริง ๆ คือเฉพาะ *สิ่งปลูกสร้าง* (บ้าน + เล้าไก่) ส่วน “ลานบ้าน สวนครัวรอบบ้าน ทางเดิน” ซึ่งในนิยามทฤษฎีใหม่รวมอยู่ใน 10% นั้น มีต้นทุนก่อสร้างจริงเป็นศูนย์ จึงถูกนับรวมไปกับพื้นที่เพาะปลูก *พื้นที่ใช้สอยจริงของครอบครัวไม่ได้ลดลง เปลี่ยนแค่วิธีลงบัญชีที่ดินเท่านั้น*

2 ข้อมูลและข้อสมมติ (Data & Assumptions)

2.1 ข้อมูลที่ใช้ตรงตามตารางโจทย์

เราใช้ต้นทุน รายได้ ความต้องการน้ำ และรอบการผลิตของนาข้าว ไม้ผล พืชผัก สระน้ำ และที่อยู่อาศัย ตรงตามตารางส่วนที่ 1 ของโจทย์ทุกค่า และใช้ตารางฝน-การระเหยรายเดือนของส่วนที่ 2 ทั้งคอลัมน์ปกติและคอลัมน์วิกฤต โดยปีแล้งหมายถึงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมใช้ค่า “ฝนต่ำสุด” และ “การระเหยสูงสุด” ส่วนเดือนที่เหลือใช้ค่าปกติ

2.2 กรอบการพึ่งพาตนเองที่มียึดถือ

โจทย์วางหลักไว้ชัดเจนข้อหนึ่งคือ **ห้ามใช้แหล่งน้ำจากภายนอก** ต้องอาศัยน้ำในสระของตัวเองเท่านั้น ทีมมองว่านี่ไม่ใช่แค่ข้อจำกัดทางเทคนิค แต่เป็น *คำประกาศเจตจำนง* ว่าระบบต้องเลี้ยงตัวเองได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ในแปลง เราจึงขยายหลักการเดียวกันนี้ให้ครอบคลุมทรัพยากรอีกสองอย่างที่ครัวเรือนอาจถูกล่อลวงให้ไปพึ่งภายนอกเช่นกัน รวมเป็นกรอบสามข้อที่ใช้ตลอดทั้งรายงาน

1. **น้ำ** — ใช้เฉพาะน้ำฝนที่เก็บได้ในสระของตนเอง (ข้อบังคับของโจทย์)
2. **อาหาร** — ในปีปกติครัวเรือนต้องไม่ซื้อข้าวกิน และได้โปรตีนจากไข่กับปลาของตัวเองเพียงพอ
3. **แรงงาน** — ครัวเรือนทำงานในแปลงเองทั้งหมด *ไม่จ้างแรงงานภายนอก* ครอบครัว 4 คนมีแรงงานหลักจริง 2 คน จึงดูแลผักประณีตได้ประมาณ 1 ไร่

ข้อที่สามนี้ไม่ได้เกิดจากการคำนวณ แต่มาจากจุดยืนเดียวกับข้อแรก *ถ้ายอมจ้างแรงงาน ระบบก็ไม่ต่างจากการยอมซื้อน้ำจากภายนอก* คือแลกความเป็นอิสระกับผลผลิตที่มากขึ้น เราจึงถือเป็นขอบเขตของโจทย์ตั้งแต่ต้น มีข้อจำกัดที่เพิ่มเข้ามาภายหลัง (ทางเลือกที่ยอมจ้างแรงงานถูกวิเคราะห์ไว้ในหัวข้อ 6.5)

2.3 ค่าคงตัวที่เราต้องกำหนดเอง

โจทย์อนุญาตให้ปรับข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผลได้ถ้าระบุเหตุผลและแหล่งที่มา เราพบว่าตารางการระเหยของโจทย์ให้ค่าสูงกว่าปริมาณฝนแทบทุกเดือน ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเป็น *ค่าที่วัดจากภาวะการระเหย* (pan evaporation) ค่าการระเหยจริงของผิวสระต้องคูณด้วยสัมประสิทธิ์ลาด k_p เสมอ เราใช้หลักการเดียวกันตลอดทั้งรายงานคือ *ค่าใดที่มีช่วงความไม่แน่นอน ให้เลือกขอบที่เป็นคุณต่อปริมาณน้ำ* แล้วไปพิสูจน์ความทนทานในบทตรวจสอบ

ตารางที่ 2: ค่าคงตัวที่ทีมกำหนดขึ้น พร้อมเหตุผล (รายละเอียดแหล่งที่มาดูภาคผนวก ก)

ค่าคงตัว	ค่า	เหตุผล
k_p สัมประสิทธิ์การระเหย	0.70	ค่ามาตรฐานอยู่ในช่วง 0.70–0.80 เลือกขอบล่าง (FAO-56)
c สัมประสิทธิ์น้ำท่า	0.30	ฝนที่ตกบนแปลงส่วนหนึ่งไหลลงสระได้ ถ้าชุดร่องซึกน้ำและจัดรูปแปลง
การรั่วซึมกันสระ	0	สมมติบดอัดกันสระด้วยดินเหนียวตามวิธีมาตรฐาน
ความลึกสระ d	3.00 ม.	การระเหยเกิดที่ <i>ผิวน้ำ</i> ไม่ขึ้นกับความลึก สระยังลึกยิ่งเก็บน้ำได้คุ้มต่อการระเหย จึงขุดชนพาดานกฎหมาย
น้ำใช้ครัวเรือน	12,800 ล./เดือน	4 คน × ประมาณ 107 ลิตร/คน/วัน คิดตามจำนวนคน ไม่ผูกกับขนาดโซนบ้าน
w_R น้ำนาข้าว (M2 ขึ้นไป)	135 ล./ตร.ม./เดือน	ทำนาแบบ <i>เปียกสลับแห้ง</i> ประหยัดน้ำ 25% จาก 180 โดยผลผลิตไม่ลด

2.4 ตะกร้าบริโภคของครัวเรือน: กินก่อน เหลือจึงขาย

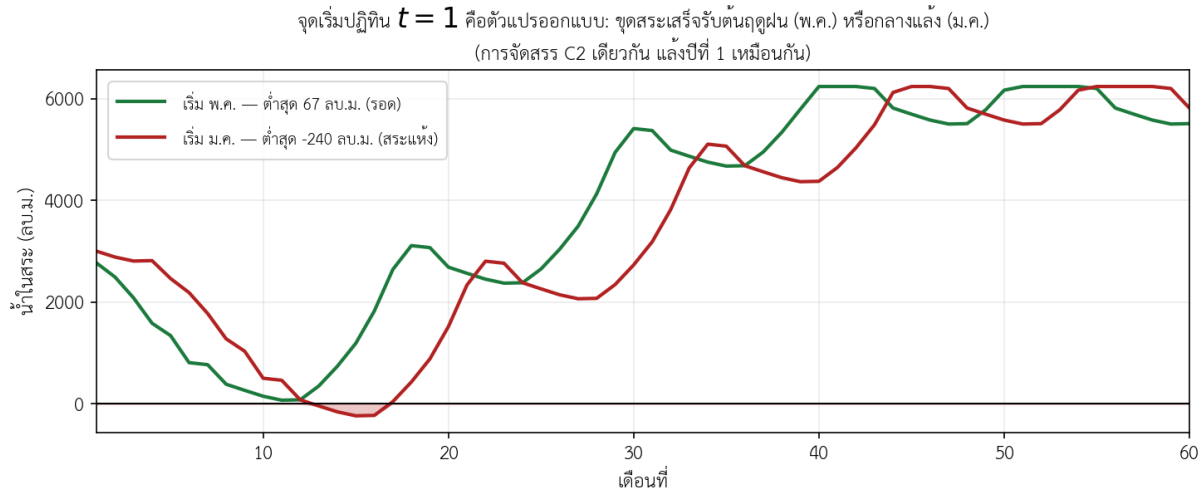
โจทย์ต้องการให้ครอบครัว “พึ่งพาตนเองได้” เราจึงไม่คิดว่าผลผลิตทุกอย่างถูกขายหมด แต่ให้ครัวเรือน *บริโภคก่อนเสมอ ส่วนที่เหลือจึงนำไปขาย* หลักการนี้ใช้เหมือนกันทั้งข้าว ไข่ และปลา ซึ่งทำให้ตัวเลขรายได้ในแบบจำลองสมจริงกว่าการนับผลผลิตทั้งหมดเป็นเงิน

ตารางที่ 3: พารามิเตอร์การบริโภคของครัวเรือน 4 คน

หมวด	ปริมาณบริโภค	หมายเหตุ
ข้าวเปลือก h	60 กก./เดือน	เทียบเท่าข้าวสารประมาณ 117 กก./คน/ปี ที่อัตราสี 0.65
ไข่ไก่ e_h	120 ฟอง/เดือน	4 คน × 1 ฟอง/วัน ส่วนเกินขายฟองละ 3.5 บาท
ปลา f_h	60 กก./รอบจับ	ประมาณ 30 กก./คน/ปี ส่วนเกินขายกิโลกรัมละ 60 บาท
ข้าวเลี้ยงไก่ g	1.0 กก./ตัว/เดือน	แทนอาหารสำเร็จรูปประมาณ 30% เบิกได้เมื่อยังเหลือพอ

2.5 ปฏิทินการเพาะปลูกและจุดเริ่มต้นโครงการ

เราวางให้ **เดือนที่ 1 ของแบบจำลองคือเดือนพฤษภาคม** ซึ่งเป็นต้นฤดูฝน โดยชุดสระในช่วงหน้าแล้ง (มกราคม–เมษายน) ที่ดินแห้งทำงานง่าย ให้เสร็จพอดีรับฝนแรก จุดเริ่มนี้ไม่ใช่การเลือกตามอำเภอใจ แต่เราทดสอบเปรียบเทียบแล้วดังนี้ ถ้าเริ่มเดือนพฤษภาคมและเจอแล้งปีแรก น้ำในสระจะเหลือน้ำต่ำสุด +67 ลบ.ม. คือรอด แต่ถ้าเริ่มเดือนมกราคม น้ำจะติดลบ –240 ลบ.ม. คือ **สระแห้ง** เพราะต้องลากน้ำเพียงครึ่งสระผ่านหน้าแล้งทั้งฤดูก่อนจะได้ฝนแรก จุดเริ่มโครงการจึงเป็นตัวแปรออกแบบที่ชี้เป็นชี้ตาย



รูปที่ 2: ผลของการเลือกเดือนเริ่มโครงการ ทั้งสองเส้นใช้การจัดสรรพื้นที่เดียวกันและเจอภัยแล้งในปีที่ 1 เหมือนกัน ต่างกันเพียงเดือนที่เริ่มลงมือ
เส้นสีเขียว (เริ่มพฤษภาคม) ลงต่ำสุดในราวเดือนที่ 11 แล้วได้กลับได้ทันเพราะฝนมาถึงก่อน ส่วนเส้นสีแดง (เริ่มมกราคม) จมลงได้เส้นศูนย์ในเดือน
ที่ 14-17 ซึ่งหมายถึงสระแห้งจริง

ช่วงที่เส้นในรูปที่ 2 อยู่ใต้เส้นศูนย์ หมายถึงเดือนที่น้ำซึ่งต้องใช้มากกว่าน้ำที่มี ซึ่งในความเป็นจริงคือพืชตายและครอบครัวไม่มีน้ำ
ใช้ อีกอย่างที่ปรากฏในรูปคือทั้งสองเส้นมาบรรจบกันเกือบสนิทตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป แปลว่า การเลือกเดือนเริ่มมีผลเฉพาะช่วงตั้งตัวปี
แรกเท่านั้น แต่ช่วงตั้งตัวนี่เองที่เป็นช่วงเป็นช่วงตาย

ตารางที่ 4: ปฏิทินกิจกรรมประจำปี (เดือนใช้น้ำ เดือนจ่ายเงิน และเดือนได้ผลผลิต)

กิจกรรม	เดือนที่ใช้น้ำ	จ่ายต้นทุน	ได้ผลผลิต
นาข้าว	ก.ค.-ต.ค. (4 เดือน)	ก.ค.	ต.ค. (เข้ายุ้ง)
ไม้ผล	ทุกเดือน	พ.ค.	เม.ย.
พืชผัก 4 รอบ	พ.ค.-ธ.ค.	พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย.	มิ.ย. ส.ค. ต.ค. ธ.ค.
ปลานิล 2 รอบ	—	พ.ค. พ.ย.	ต.ค. เม.ย.
ไก่ไข่	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน

เหตุผลที่นาข้าวอยู่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม เพราะเรากวาดหาหน้าต่าเพาะปลูกทุกความเป็นไปได้แล้วพบว่าช่วงนี้ทำให้ ปีปกติ
แทบไม่ต้องรดน้ำเลย (ฝนเดือนเหล่านี้มากกว่า 180 มม./เดือนอยู่แล้ว) และตรงกับปฏิทินนาปีของจริงพอดี

3 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Model Formulation)

3.1 ตัวแปรตัดสินใจและตัวแปรสถานะ

ตัวแปรออกแบบ (ตัดสินใจครั้งเดียวก่อนเริ่มโครงการ) คือขนาดพื้นที่แต่ละส่วน

$$A_W \text{ (สระ)}, \quad A_R \text{ (นา)}, \quad A_F \text{ (ไม้ผล)}, \quad A_G \text{ (ผัก)}, \quad A_H \text{ (ที่อยู่อาศัย)}$$

พร้อมจำนวนไก่ n ตัว และความหนาแน่นปลา ρ ตัว/ตร.ม. ของสระ โดยขนาดโซนที่อยู่อาศัยไม่ได้ตั้งขึ้นลอย ๆ แต่คำนวณจากความ
จำเป็นจริง

$$A_H = \underbrace{80}_{\text{บ้าน 4 คน}} + \underbrace{0.5n}_{\text{เล้าไก่}} \quad [\text{ตร.ม.}] \quad (1)$$

ตัวแปรสถานะ เดินไปทุกเดือน $t = 1, 2, \dots, 60$ ได้แก่ V_t (น้ำ, ลิตร) M_t (เงินสด, บาท) และ S_t (ยุงข้าว, กก.) ค่าตั้งต้นคือ

$$V_{\max} = 1,000 A_{WD}, \quad V_0 = \frac{1}{2} V_{\max}, \quad M_0 = 200,000 - 30A_W - 40,000, \quad S_0 = 360 \quad (2)$$

โดย S_0 คือข้าวเปลือกที่ครอบครัวนมาด้วยตอนย้ายเข้า 6 เดือน ซึ่งจะหมดพอดีวันเก็บเกี่ยวครั้งแรก

3.2 สมการที่ 1: สมดุลน้ำในสระ

กำหนดให้ R_t คือปริมาณฝนและ E_t คือค่าการระเหยของเดือนที่ t (หน่วยมิลลิเมตร ตามตารางส่วนที่ 2 ของโจทย์ โดยเลือกใช้คอลัมน์ปกติหรือคอลัมน์วิกฤตตามฉากที่ทดสอบ) และ A_j คือพื้นที่ของกิจกรรม j เนื่องจากฝน 1 มิลลิเมตรบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรเท่ากับน้ำ 1 ลิตร จึงคูณกันได้โดยตรง น้ำเข้าสระมีสองทาง คือฝนที่ตกลงผิวสระโดยตรง และน้ำฝนส่วนที่ตกบนแปลงเพาะปลูกแล้วไหลลงมา (เรียกว่า น้ำท่า) ส่วนน้ำออกมีสามทาง คือระเหยจากผิวสระ รดพืช และใช้ในครัวเรือนกับสัตว์

$$V_t = \min \left\{ V_{\max}, V_{t-1} + \underbrace{R_t(A_W + c A_L)}_{\text{ฝนลงสระ+น้ำจากแปลง}} - \underbrace{k_p E_t A_W}_{\text{ระเหย}} - \underbrace{\sum_j q_{j,t}}_{\text{รดพืช}} - \underbrace{12,800 + 7.5n}_{\text{คน+ไก่}} \right\} \quad (3)$$

โดย $A_L = A_R + A_F + A_G$ คือพื้นที่แปลงทั้งหมด ตัว $\min$ ด้านนอกคือน้ำที่ล้นสระซึ่งเก็บไว้ไม่ได้ ส่วนน้ำที่ต้องรดพืชคิดแบบ เดิม เฉพาะส่วนที่ขาด คือถ้าฝนตกมากพอแล้วก็ไม่ต้องรดเลย

$$q_{j,t} = \delta_{j,t} \max(0, w_j - R_t) A_j, \quad j \in \{\text{นา, ไม้ผล, ผัก}\} \quad (4)$$

เมื่อ w_j คือความต้องการน้ำของกิจกรรม j (หน่วยลิตร/ตร.ม./เดือน ตามตารางโจทย์ คือนาข้าว 180 ไม้ผล 90 และพืชผัก 120) และ $\delta_{j,t} \in \{0, 1\}$ เป็นตัวบอกว่าเดือนที่ t แปลง j กำลังเพาะปลูกอยู่หรือไม่

ทำไมกฎ “เติมเฉพาะส่วนที่ขาด” จึงดีที่สุด เราพิสูจน์ได้ด้วยการอุปนัย นโยบายรดน้ำใด ๆ ที่ทำให้พืชได้ผลผลิตเต็มต้องรดอย่างน้อยเท่ากับส่วนที่ขาด ดังนั้นจึงรดมากกว่าหรือเท่ากับกฎนี้เสมอ และเพราะสมการ (3) เป็นฟังก์ชัน ไม่ลด ตาม V_{t-1} และ ไม่เพิ่ม ตาม ปริมาณน้ำที่จ่ายออก ถ้าเดือนก่อนเราน้ำมากกว่าหรือเท่า เดือนนี้ก็จะมากกว่าหรือเท่าเสมอ สรุปคือถ้ามีนโยบายใดรอด กฎนี้ก็จะต้องรอดด้วย เราจึงไม่ต้องค้นหาวีธีรดน้ำอีก มีสูตรสำเร็จอยู่แล้ว

3.3 สมการที่ 2: ยุงข้าว

ข้าวในแบบจำลองนี้ ไม่ใช่แค่ตัวเลขรายได้ แต่เป็นมวลจริงที่ไหลเข้าออกยุง เก็บเกี่ยวแล้วเข้ายุง คนกินก่อน ไก่เบิกได้เฉพาะส่วนเกิน ส่วนที่เหลือจากการกันสำรองไว้หนึ่งปีจึงนำไป ขายครึ่งหนึ่ง เก็บไว้ครึ่งหนึ่ง

$$S_t = S_{t-1} + \underbrace{y_R A_R}_{\text{เข้ายุง}} - \underbrace{\phi \max(0, S^+ - \sigma)}_{\text{ขายครึ่งของส่วนเกิน}} - \underbrace{h}_{\text{คนกิน}} - \underbrace{gn}_{\text{ไก่เบิก}} \quad (5)$$

โดย $y_R = 0.46$ กก./ตร.ม. คือผลผลิตข้าวเปลือก $\phi = 0.5$ คือกติกายขายครึ่งเก็บครึ่ง $\sigma = 12(h + gn)$ คือสำรองบริโภคหนึ่งปีของคนบวกไก่ และ $S^+ = S_{t-1} + y_R A_R$ คือปริมาณข้าวในยุง ทันทีที่นำผลผลิตเข้ายุงแล้ว ซึ่งใช้เป็นฐานคำนวณส่วนเกิน การขายเกิดขึ้น ปีละครั้งเดียว ณ เดือนเก็บเกี่ยว เท่านั้น เดือนอื่นยุงลดลงจากการกินอย่างเดียว

เงื่อนไขความมั่นคงทางอาหาร: $S_t \geq 0$ ทุกเดือน โดยโครงสร้างของแบบจำลอง ยุงข้าวจะติดลบไม่ได้ ถ้าข้าวไม่พอกิน ครัวเรือนต้องซื้อ และเราบันทึกทั้งจำนวนกิโลกรัมและจำนวนเดือนที่ต้องซื้อไว้เป็นตัวชี้วัด เกณฑ์ที่เราตั้งไว้คือ หลังหมดฤดูนาแรกแล้ว ในปีปกติครัวเรือนต้องไม่ซื้อข้าวเลยแม้แต่เดือนเดียว

3.4 สมการที่ 3: เงินสด และวงจรเกษตรหมุนเวียน

เงินสดเปลี่ยนตามเหตุการณ์ในปฏิทิน (ตารางที่ 4) คือจ่ายค่าเพาะปลูกต้นรอบ รับเงินปลายรอบ โดยรายได้จากข้าวไม่ได้เข้าตรง ๆ แต่ผ่านย้งตามสมการ (5) ส่วนสัตว์เพิ่มอีกสี่พจน์ โดย $f_{ck} = 55.2$ บาท/ตัว/เดือน คือค่าอาหารไก่เต็มราคา และไก่หนึ่งตัวให้ไข่เฉลี่ย 22.5 ฟอง/เดือน

$$M_t = - \underbrace{(1 - \alpha_C)f_{ck}n}_{\text{อาหารไก่}} - \underbrace{(1 - \alpha_F)\frac{9\rho}{6}A_W}_{\text{อาหารปลา}} + \underbrace{\max(0, 22.5n - e_h) \times 3.5}_{\text{ขายไข่ส่วนเกิน}} + \underbrace{\max(0, 0.3\rho A_W - f_h) \times 60}_{\text{ขายปลาส่วนเกิน}} \quad (6)$$

สัมประสิทธิ์ α_C และ α_F คือ วงจรเกษตรหมุนเวียนที่เขียนเป็นสมการจริง

$$\alpha_C = \begin{cases} 0.30 & \text{ถ้ายังข้าวเหลือพอให้ไก่เบิก} \\ 0.10 & \text{ถ้าไม่พอ} \end{cases} \quad \alpha_F = 0.15 + 0.35 \min\left(1, \frac{n}{100}\right) \quad (7)$$

อธิบายสมการนี้อย่างเข้าใจง่ายได้ว่า ปีไหนได้ข้าว ไก่ก็มีรำและปลายข้าวกิน ค่าอาหารไก่ถูกลง 30% แต่ปีไหนค่าน้ำยังไม่พอ ไก่ต้องกินอาหารสำเร็จ ค่าอาหารแพงขึ้นเอง และ ยิ่งเลี้ยงไก่มาก มูลไก่ยิ่งทำให้เกิดแพลงก์ตอนในบ่อ ค่าอาหารปลาก็ยิ่งถูกลง วงจรนี้จึงไม่ใช่เพียงลูกศรในแผนภาพประกอบ แต่เป็นตัวแปรที่ผูกกันจริงในสมการ

3.5 กฎการตัดสินใจ: หัวใจของคำว่า “พลวัต”

เกษตรกรรมมองอนาคตไม่ออกว่าปีนั้นจะทั้งช่วงหรือไม่ กฎที่สมจริงจึงห้ามใช้ข้อมูลอนาคต ใช้ได้เพียงสิ่งที่ มองเห็นได้ตอนนี้ เราสังเกตว่าเมื่อภัยแล้งเริ่มเดือนพฤษภาคม พอสิ้นเดือนมิถุนายนระดับน้ำจะบ่งชี้ได้ชัดเจนแล้ว (ปีแล้งเหลือประมาณ 2,430 ลบ.ม. เทียบกับปีปกติ 3,478 ลบ.ม.) และจังหวะนี้มาก่อนเวลาดำนาพอดิ เราจึงตั้ง “เกณฑ์ระดับน้ำ” ไว้หน้าการตัดสินใจปลูกทุกครั้ง

$$\delta_j = \mathcal{K}[V_{t-1} \geq \theta_j V_{\max}] \cdot \mathcal{K}[M_{t-1} \geq \text{ค่าเพาะปลูก}] \quad (8)$$

โดย $\theta_j \in [0, 1]$ คือ ค่าเกณฑ์ระดับน้ำของกิจกรรม j ซึ่งบอกว่ำน้ำในสระต้องเหลือน้อยกว่าส่วนของความจุเต็มจึงจะลงมือปลูกได้ ส่วน $\mathcal{K}[\cdot]$ คือฟังก์ชันบ่งชี้ที่มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อข้อความในวงเล็บเป็นจริง และเท่ากับ 0 เมื่อเป็นเท็จ ดังนั้น $\delta_j = 1$ ก็ต่อเมื่อผ่านทั้งเกณฑ์น้ำและเกณฑ์เงินพร้อมกัน

ข้อดีของการเขียนเกณฑ์ในรูปสัดส่วนคือแปลงกลับเป็นความลึกที่วัดได้จริงทันที เพราะสระมีหน้าตัดสม่ำเสมอ สัดส่วน $V/V_{\max}$ จึงเท่ากับสัดส่วนความลึกน้ำต่อความลึกเต็ม 3 เมตรพอดี ค่า $\theta_j = 0.40$ ที่เราสอบเทียบได้จึงหมายถึง น้ำลึก 1.20 เมตร นั่นคือ “ดูไม่วัตรระดับน้ำก่อนหวาน” นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์อีกสองชุดที่ใช้หลักการเดียวกัน คือ เกณฑ์ปล่อยปลา (ปล่อยปลาเมื่อน้ำลึกอย่างน้อย 1.2 ม. และมีเงินพอ) กับ กฎทบทุนประจำปีสำหรับซื้อไก่

$$\text{ซื้อไก่ } n \text{ ตัว} \iff M_{t-1} - 450n \geq \underbrace{\text{ค่าเพาะปลูกทั้งปีข้างหน้า}}_{25A_G + 40A_F + 15A_R} + \underbrace{20,000}_{\text{เงินกันชน}} \quad (9)$$

กฎข้อนี้จำเป็นเพราะทุน 200,000 บาทถูกใช้ไปกับสระ บ้าน และเพาะปลูกรอบแรกจนเกือบหมดแล้ว การซื้อสัตว์ตั้งแต่วันแรกจะทำให้เงินสดไม่พอหมุนเวียน เราจึงให้ระบบ “รอกจนพร้อม” แทน

3.6 สรุปแบบจำลองเป็นปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด

หา $A_W, A_R, A_F, A_G, n, \rho$ ที่ทำให้ความมั่งคั่งปลายปีที่ 5 มากที่สุด

$$\text{มากที่สุด} \quad W_{60} = M_{60} + p_S S_{60} \quad (p_S = 97.83 \text{ บาท/กก. คือราคาข้าวเปลือกโดยนัยของตารางโจทย})$$

ภายใต้เงื่อนไขบังคับ

$$\begin{aligned} A_W + A_R + A_F + A_G + A_H &= 6,400 & (C_1 : \text{พื้นที่รวม 4 ไร่}) \\ A_H &= 80 + 0.5n; \quad A_i \geq 0; \quad 0 < d \leq 3 & (C_2, C_3 : \text{ที่อยู่อาศัยและกฎหมาย}) \\ I_0 &= 30A_W + 40,000 + 15A_R + 40A_F + 25A_G \leq 200,000 & (C_4 : \text{เงินลงทุนเริ่มต้น } I_0 \text{ ไม่เกินงบ}) \\ V_t^{(s)} &\geq 0, \quad M_t^{(s)} \geq 0 \quad \forall t, \forall s & (C_5, C_6 : \text{รอดทุกเดือนทุกฉาก}) \\ A_R &\geq 1,600 & (C_7 : \text{ข้าวพอกิน}) \\ \text{โปรตีนจากไข่} + \text{ปลา} &\geq 80 \text{ กก./ปี} & (C_8 : \text{ความมั่นคงโปรตีน}) \\ A_G &\leq 1,600 & (C_9 : \text{แรงงานครัวเรือนทำเองได้ ไม่จ้างภายนอก}) \\ S_t &\geq 0 \quad \forall t \text{ และปีปกติไม่ซื้อข้าว} & (C_{10} : \text{ยุงข้าวไม่ขาด}) \end{aligned}$$

เขตฉากทดสอบ s มีทั้งหมด 10 ฉาก ได้แก่ ปีปกติล้วน 1 ฉาก ปีแล้งเดียวที่เกิดในปีที่ 1–5 อีก 5 ฉาก และปีแล้งซ้อนสองปีติดกันอีก 4 ฉาก เพราะโจทยบอกเพียงว่า “บางปี” จะแล้ง ไม่ได้บอกว่าปีไหนและไม่ได้รับประกันว่าแล้งครั้งเดียว

4 การวิเคราะห์แบบจำลองและการคำนวณ (Model Analysis)

เราไม่ได้สร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนขึ้นมาทีเดียว แต่ได้ขั้นทีละขั้น *ชั้นละหนึ่งความคิด* เพื่อจะได้วัดได้ว่าความคิดแต่ละอย่างมีค่าเท่าไรเป็นตัวเลข วิธีนี้ยังทำให้เห็นชัดว่าทำไมจึงต้องเพิ่มแต่ละอย่างเข้ามา

ตารางที่ 5: บันทึกการพัฒนาแบบจำลอง วัดบนเส้นทางเดียวกัน (ความมั่งคั่งปลายปีที่ 5, บาท)

ขั้น	สิ่งที่เพิ่ม	ปีปกติ	แล้งซ้อน	กันชนน้ำ
M1	จัดสรรพื้นที่ดี แต่ทำแบบเดิมทุกปี	2,924,643	ลุ่ม	—
M2	+ นาเปียกสลับแห้ง + กฎระดับน้ำ 1.20 ม.	2,924,643	1,473,843	1,044
M3	+ ไข่ ปลา นิล เกษตรหมุนเวียน	4,495,790*	2,865,779*	517
แนะนำ	+ เงินใจทำเองได้ + เกณฑ์ความหลากหลาย	2,167,262	1,154,337	398

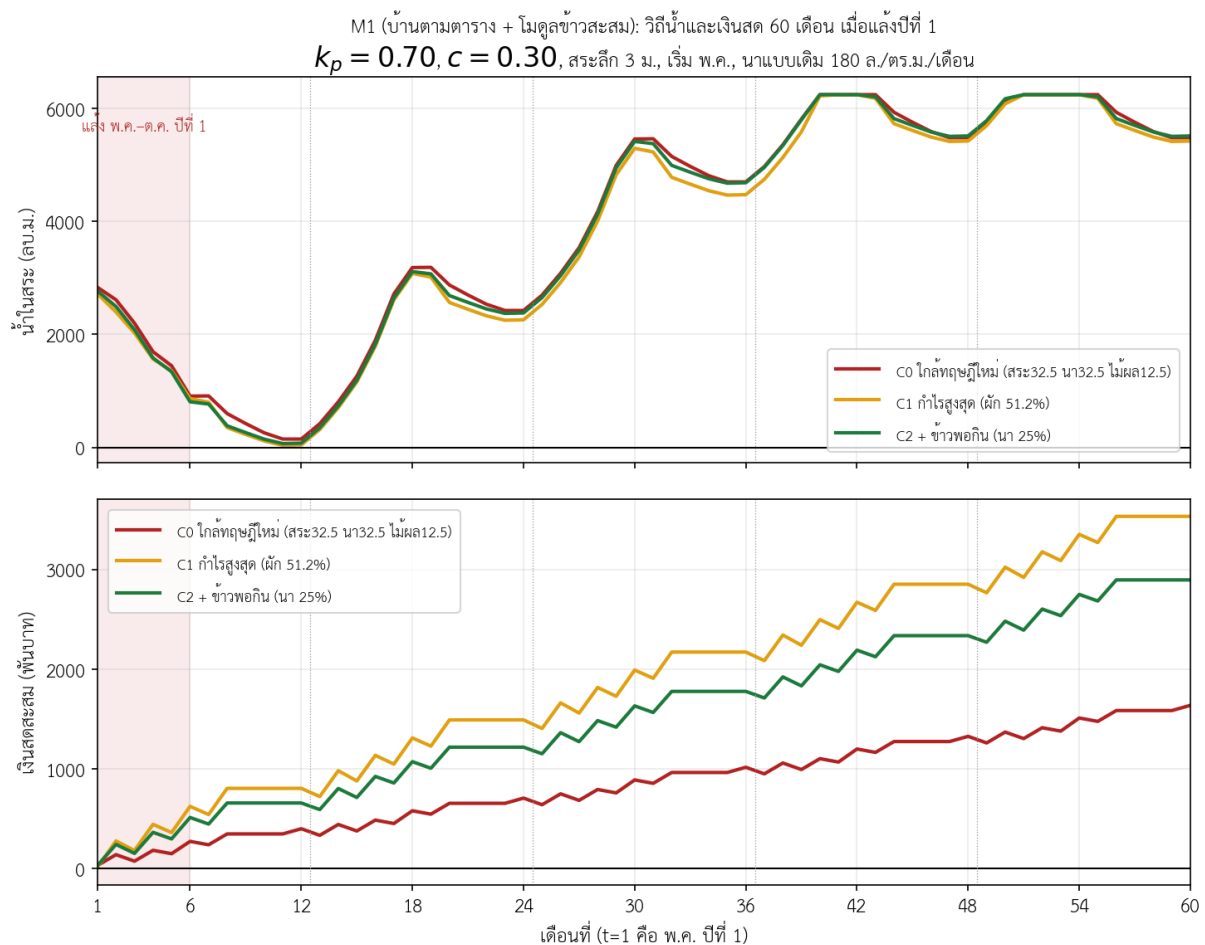
*แถว M3 คิดโดยยังไม่ใส่เงินใจทำเองได้ จึงสั่งปลูกผักถึง 2.4 ไร่ ซึ่งต้องจ้างแรงงานภายนอก อยู่นอกกรอบพึ่งพาตนเองของทีม แสดงไว้เพื่อเทียบเท่านั้น
(วิเคราะห์เต็มในหัวข้อ 6.5) แถวสุดท้ายคือแถวเดียวที่เงินใจครบทุกข้อ

4.1 ขั้น M1: การจัดสรรที่ดินอย่างเดียวไม่พอ

ขั้นแรกเราแจกแจงสัดส่วนพื้นที่ทุกความเป็นไปได้บนตะแกรงละเอียด 160 ตร.ม. (ประมาณ 7,770 แบบ) จำลองแบบละ 6 ฉาก แล้วคัดออกทันทีที่ผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง เหลือแบบที่รอด 580 แบบ

ตารางที่ 6: ผลของ M1 สามกรณีเปรียบเทียบ (จัดอันดับด้วยความมั่งคั่ง)

	C0 โกล่ทฤษฎีใหม่	C1 มั่งคั่งสูงสุด	C2 มั่งคั่ง+ข้าวพอกิน
สระ:นา:ไม้ผล:ผัก:บ้าน (%)	32.5:32.5:12.5:21.2:1.2	32.5:15:0:51.2:1.2	32.5:25:0:41.2:1.2
ความมั่งคั่งปีที่ 5 (บาท)	1,688,643	3,532,643	2,924,643
ข้าว: ขาย / ซื้อ (กก. ใน 5 ปี)	1,013 / 0	0 / 1,054	123 / 0
น้ำต่ำสุด แล้งปีที่ 1 (ลบ.ม.)	146	35	67
เจอแล้งซ้อน 2 ปีติด	ล่ม	ล่ม	ล่ม



รูปที่ 3: วิถีน้ำ (แผงบน) และเงินสด (แผงล่าง) ของแบบจำลอง M1 ทั้งสามกรณี เมื่อเจอภัยแล้งในปีที่ 1 แถบสีชมพูคือช่วงฝนทิ้งช่วง 6 เดือน เส้นน้ำของทั้งสามกรณีถึงลงเกือบแตะเส้นศูนย์ในราวเดือนที่ 11-12 ก่อนจะฟื้นกลับ ส่วนเส้นเงินสดเป็นขั้นบันไดเพราะรายได้เข้าเป็นงวดตามรอบเก็บเกี่ยว

รูปที่ 3 ให้ภาพที่ตารางบอกไม่ได้ คือ ระยะห่างจากหายนะ เส้นน้ำของทั้งสามกรณีลงไปเฉียดเส้นศูนย์แล้วด้กลับแบบหวดหวัด ซึ่งหมายความว่าถ้าปีนั้นฝนน้อยกว่าตารางเพียงเล็กน้อย หรือถ้าปีถัดไปแล้งซ้ำอีก ระบบจะพังทันที นี่คือเหตุผลที่เราไม่หยุดอยู่แค่ M1 แม้ตัวเลขในตารางจะดูดี

บทเรียนสี่ข้อจาก M1 ข้อแรก **สระต้องใหญ่ถึง 32.5%** ซึ่งมากกว่า 30% ของทฤษฎีใหม่ เพราะเมื่อโซนบ้านเล็กลง ที่ดินที่ปลดออกมากลายเป็นแปลงเพาะปลูกเพิ่ม ความต้องการน้ำจึงโตตาม ข้อสอง **ความจำเป็นของนาข้าวปรากฏขึ้นจากสมการเอง** คือแบบ C1 ที่ไม่บังคับปลูกข้าวเลือกทำนาแค่ 15% แล้วต้อง **ซื้อข้าวถึง 1,054 กก.** ซึ่งแสดงว่าเงื่อนไข C_7 ไม่ใช่ข้อจำกัดที่เรากำหนดขึ้นจากภายนอก

แต่เป็นข้อสรุปที่แบบจำลองยืนยันด้วยตัวเอง ข้อสาม **ไม่ผลผูกมัดทั้งหมด** ในแบบที่เน้นกำไร เพราะตารางโจทย์ให้กำไรไม่ผลเพียง 25 บาท/ตร.ม./ปี แต่ต้องรดน้ำทั้งปีรวมหน้าแล้ง และข้อสี่ที่สำคัญที่สุด **ทุกแบบลุ่มเมื่อเจอแล้งสองปีติด** ไม่มีข้อยกเว้น

ข้อสรุปสำคัญของ M1: ความทนทานระดับ “แล้งสองปี” ชี้อด้วยพื้นที่ไม่ได้ ไม่ว่าจะชุดสระใหญ่แค่ไหนก็ตาม ต้องซื้อด้วย **พฤติกรรม** คือการยอมปรับเปลี่ยนสิ่งที่ทำในปีนั้น

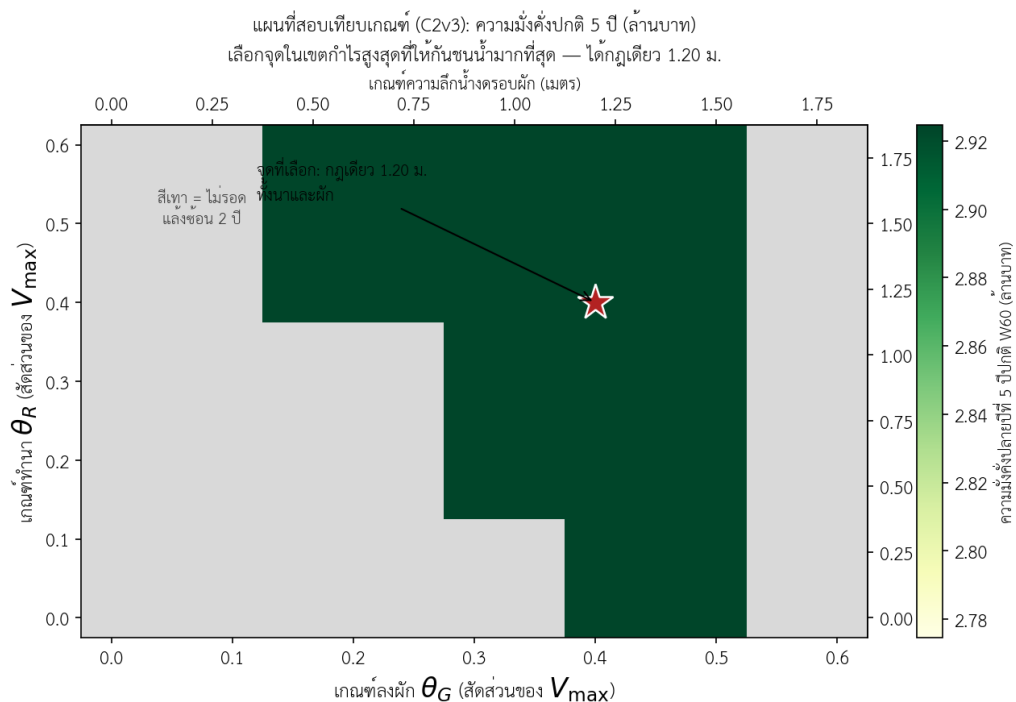
4.2 ชั้น M2: นาเปียกสลับแห้งและกฎระดับน้ำ

ชั้นนี้เพิ่มสองอย่างพร้อมกัน อย่างแรกคือ **การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง** (ปล่อยให้น้ำดินแห้งสลับกับขังน้ำตื้น โดยใช้ท่อส่งเกรดระดับน้ำ) ซึ่งเรากำหนดให้เป็น **มาตรฐานของนาที่ปลูก** ไม่ใช่ทางเลือก เพราะต้นทุนเพิ่มแค่ท่อพีวีซีหลักร้อยบาทต่อไร่ ประหยัดน้ำได้ 25% และไม่มีข้อเสียเชิงระบบ อย่างที่สองคือ **กฎระดับน้ำ** ตามสมการ (8)

เราสอบเทียบค่า θ ด้วยการกวาดทุกค่าตั้งแต่ 0 ถึง 0.60 (169 จุด $\times$ 10 ฉาก $\times$ 60 เดือน) โดยเลือกแบบสองชั้น คือเอากำไรปีปกติสูงสุดก่อน แล้วในบรรดาจุดที่กำไรเท่ากัน เลือกจุดที่ให้ **กันชนน้ำ** มากที่สุด ผลที่ได้เป็นดังนี้

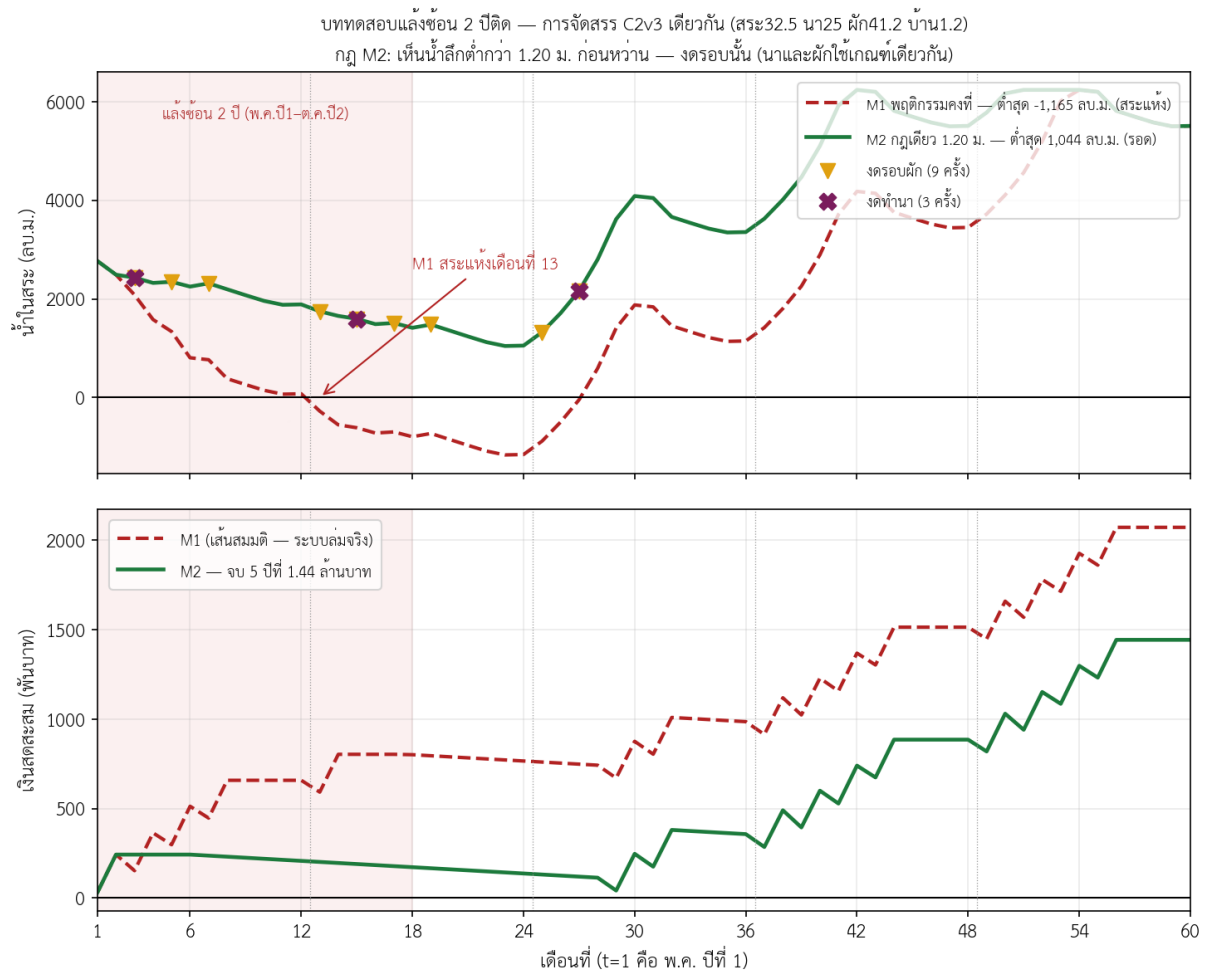
กฎเดียวที่ใช้ได้กับทั้งนาและผัก: “ก่อนหวาน ถ้าน้ำลึกไม่ถึง 1.20 เมตร ให้งดรอบนั้น”

ที่จุดสอบเทียบนี้ เกณฑ์ระดับน้ำไม่เคยสั่งปลูกในปีปกติเลยแม้แต่ครั้งเดียว **กำไรปีปกติจึงเท่ากับ M1 ทุกบาท** แต่ความสามารถใหม่คือรอดแล้งสองปี M1 ล่มแน่นอน และกันชนน้ำเพิ่มจาก 67 เป็น **1,044 ลบ.ม.** เราจึงเรียกกฎนี้ว่า **“ประกันที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ย”** คือจ่ายเฉพาะปีที่ภัยมาจริงเท่านั้น



รูปที่ 4: แผนที่การสอบเทียบเกณฑ์ระดับน้ำ เกณฑ์บนคือเกณฑ์ลงผัก เกณฑ์ล่างคือเกณฑ์ทำนา (เกณฑ์บนและเกณฑ์ขวาแปลงเป็นความลึกหน่วยเมตรให้แล้ว) พื้นที่สีเทาคือค่าที่ระบบไม่รอดแล้งสองปี พื้นที่สีเขียวเข้มคือค่าที่รอดโดยความมั่งคั่งปกติไม่ลดลง ดาวสีแดงคือจุดที่เราเลือกใช้

สิ่งที่รูปที่ 4 บอกและสำคัญมากในทางปฏิบัติคือ **เขตสีเขียวกว้างมาก** ไม่ใช่จุดเล็ก ๆ ที่ต้องตั้งให้เป๊ะ นั่นแปลว่าถ้าเกษตรกรตั้งเกณฑ์คลาดไปบ้าง เช่น ใช้ 1.05 เมตรหรือ 1.35 เมตรแทน 1.20 เมตร ระบบก็ยังรอดอยู่ดี **กฎที่ดีต้องทนต่อการใช้งานจริงที่ไม่แม่นยำ** ไม่เช่นนั้นก็เป็นเพียงคำตอบที่สวยงามบนกระดาษ



รูปที่ 5: บททดสอบแล้งซ้อนสองปีติดกันบนการจัดสรรพื้นที่เดียวกัน เส้นประสีแดงคือ M1 ที่ทำแบบเดิมทุกปี น้ำติดลบตั้งแต่เดือนที่ 12 คือสระแห้ง ส่วนเส้นทึบสีเขียวคือ M2 ที่มีเกณฑ์ระดับน้ำ สัญลักษณ์สามเหลี่ยมและกากบาทคือเดือนที่ระบบสั่งงดปลูกผักและงดทำนา

รูปที่ 5 แสดงผลของกฎเพียงข้อเดียวต่อชะตาของระบบ ข้อสังเกตอีกข้อคือ จุดที่สั่งงดปลูกกระจุกตัวอยู่เฉพาะช่วงวิกฤตและช่วงหางของมัน ไม่ได้กระจายทั่วทั้ง 5 ปี ซึ่งยืนยันว่ากฎนี้ไม่ได้ชี้ชะตาเกินไป และหลังพ้นวิกฤตแล้วระบบก็กลับมาจนสระเต็มอีกครั้งในปีที่ 4

โมเดลยุ่งๆทำให้เราเห็นราคาที่เหมาะสมของการงดทำนา คือปีที่ยังต้องซื้อข้าวกิน เราจึงเทียบสองนโยบายที่อยู่บนมาตรฐานเปิกสลับแห้งเหมือนกัน ต่างกันแค่จะมีเกณฑ์ทำนาหรือไม่

ตารางที่ 7: สองนโยบายเรื่องนาในปีแล้ง (ทั้งสองแบบทำนาเปิกสลับแห้งเสมอเมื่อปลูก)

นโยบาย	มั่งคั่งเมื่อแล้งซ้อน	ต้องซื้อข้าว	กันชนน้ำ
ก. มีเกณฑ์ทำนา 1.20 ม. (งดปลูกปีน้ำน้อย) — เลือก	1,473,843	2,100 กก.	1,044
ข. ไม่มีเกณฑ์ทำนา ปลูกทุกปี	1,327,443	0 กก.	52

นโยบาย ก. ชนะทั้งด้านการเงินและด้านกันชนน้ำ เพราะน้ำที่นาปีแล้งใช้ (แมล์ดเหลือ 310 ล./ตร.ม. แล้ว) ยังไปเปียดรอบผัก ซึ่งให้มูลค่าต่อหน่วยน้ำสูงกว่ามาก แต่ช่องว่างแคบลงมากเมื่อคิดค่าซื้อข้าวเข้าไปด้วย ครอบครัวยุคใหม่ที่ความมั่นคงด้านข้าวเหนือกว่ากำไรสามารถเลือกนโยบาย ข. ได้บนมาตรฐานเดียวกัน

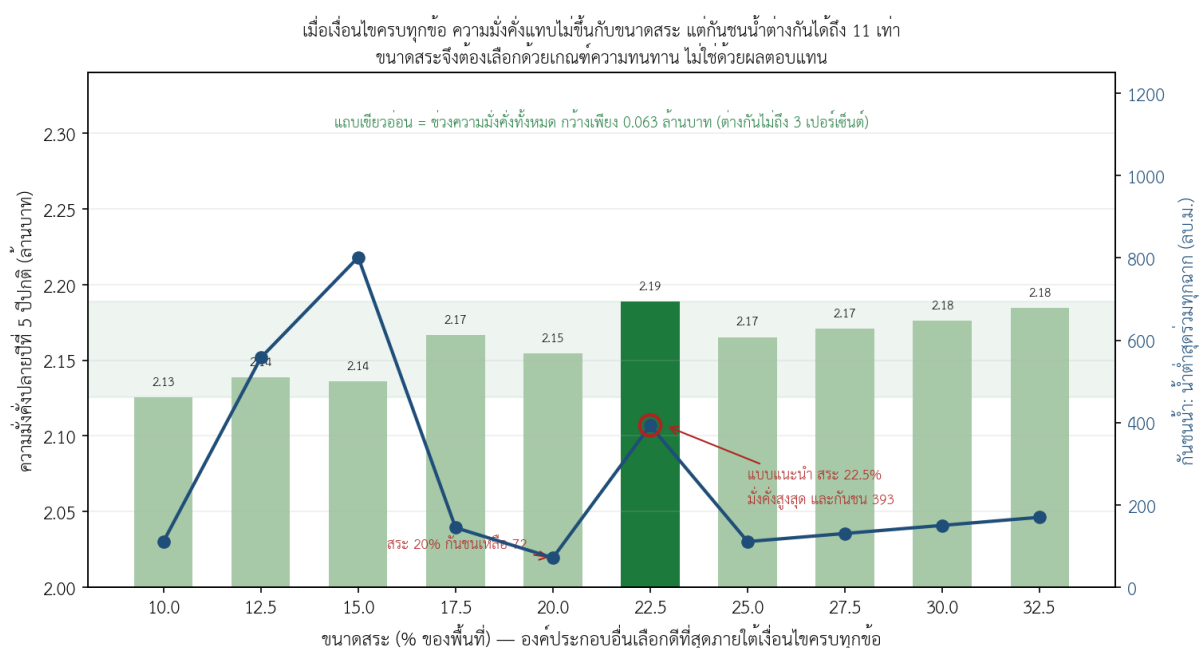
4.3 ชั้น M3: ไก่ไข่ ปลานิล และยุงข้าวเป็นตัวกำหนดขนาดฝูง

โจทย์ไม่ได้ห้ามเลี้ยงสัตว์ และตารางโจทย์เองก็ให้ “สระน้ำมีรายได้ 10 บาท/ตร.ม./รอบ” ซึ่งสระเปล่า ๆ ย่อมไม่มีรายได้ ตัวเลขนี้จะสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อมีการเลี้ยงปลา เรา *ไม่ได้เพิ่มของใหม่ แต่กำลังอธิบายตัวเลขที่โจทย์ให้มา* ยิ่งกว่านั้น นิยามทางการของเกษตรทฤษฎีใหม่ระบุว่าส่วน 10% คือ “ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่น ๆ” การไม่เลี้ยงสัตว์ต่างหากที่เบี่ยงเบนจากทฤษฎีใหม่

ผลอีกข้อที่ได้จากการจำลองคือ **ยุงข้าวเป็นตัวกำหนดขนาดฝูงไก่เอง** ที่พื้นที่นาประมาณ 36% ยุงข้าวเลี้ยงไก่ได้เต็มส่วนลดราว 40 ตัว ถ้าเลี้ยง 60 ตัว ยุงจะเบียดไม่พอบ่อยครั้ง ไก่ต้องกินอาหารสำเร็จซึ่งแพงกว่า จนความมั่งคั่งรวมกลับต่ำลง **ขนาดฝูงที่เหมาะสมจึงเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากสมดุลของยุงข้าว ไม่ใช่จากการเดา**

4.4 การเลือกแบบเมื่อผลตอบแทนแยกความต่างไม่ได้

ภายใต้กรอบฟังก์ชันตนเองทั้งสามข้อ พื้นที่ที่ถูกจำกัดอยู่ที่ 1 ไร่ตามกำลังแรงงานของครอบครัว คำถามที่เหลือคือควรแบ่งพื้นที่ส่วนที่เหลือให้สระ นา และไม้ผลอย่างไร เราจึงกวาดหาคำตอบทุกขนาดสระแล้วนำมาเทียบกัน



รูปที่ 6: ผลตอบแทนเทียบกับกันชนน้ำที่ขนาดสระต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขครบทุกข้อ แท่งสีเขียวคือความมั่งคั่งปลายปีที่ 5 เส้นสีน้ำเงินคือกันชนน้ำ แท่งทุกแท่งสูงใกล้เคียงกันหมด แต่เส้นกันชนน้ำแกว่งอย่างมาก เส้นไม่ราบเรียบเพราะแต่ละขนาดสระมีองค์ประกอบนาและไม้ผลที่เหมาะสมต่างกัน

รูปที่ 6 คือเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนวิธีตัดสินใจ ความมั่งคั่งของทุกขนาดสระอยู่ในช่วงแคบมากคือกว้างเพียง 0.063 ล้านบาท หรือ *ต่างกันไม่ถึง 3 เปอร์เซ็นต์* ในขณะที่กันชนน้ำต่างกันได้ตั้งแต่ 72 ถึง 802 ลบ.ม. หรือ **ถึง 11 เท่า** เมื่อผลตอบแทนแยกความต่างไม่ได้แล้ว การเลือกด้วยกำไรจึงกลายเป็นการเลือกแบบสุ่ม เราจึงต้องใช้เกณฑ์ที่บอกความแตกต่างได้จริงแทน นั่นคือ **ความทนทาน**

เมื่อเงื่อนไขครบทั้ง 10 ข้อ ทำอันดับแรกมีความมั่งคั่งต่างกันเพียง 2% แต่รูปทรงต่างกันสิ้นเชิง กำไรจึงหมดอำนาจในการตัดสินใจ ต้องใช้เกณฑ์รองที่มีเหตุผลรองรับ

ตารางที่ 8: ห้าอันดับแรกเมื่อเงื่อนไขครบทุกข้อ (พื้นที่ผักชนพตท. 25% ทุกแบบ)

อันดับ	สระ:นา-ไม้ผล (%)	ไก่ (ตัว)/ปลา (ตัว/รอบ)	มังคุดปีที่ 5	กันชนน้ำ
1	22.5 : 35.8 : 15	60 / 2,880	2,188,577	393
2	30.0 : 43.4 : 0	40 / 3,840	2,175,936	150
3 (เลือก)	22.5 : 35.9 : 15	40 / 2,880	2,167,262	398
4	20.0 : 38.3 : 15	60 / 2,560	2,150,416	408
5	20.0 : 38.4 : 15	40 / 2,560	2,144,599	413

4.5 เหตุผลที่วัดได้ของความหลากหลาย

คู่เทียบที่แท้จริงของอันดับ 3 คืออันดับ 2 ซึ่งตัดไม้ผลทิ้งแล้วเอาพื้นที่ไปเพิ่มเข้ากับสระแทน เราทดสอบว่าทั้งสองแบบทนต่อความคลาดเคลื่อนของข้อสมมติได้แค่ไหน

ตารางที่ 9: ความทนทานเมื่อข้อสมมติคลาดเคลื่อน (ต้องรอดครบทั้ง 10 ฉาก)

การรบกวน	อันดับ 2 (ไม่มีไม้ผล)	อันดับ 3 (ไม้ผล 15%)
ค่าฐาน ($k_p = 0.70$, $c = 0.30$)	รอด (กันชน 150)	รอด (กันชน 398)
$k_p = 0.75$ (ค่ากลางของช่วง FAO)	ล้ม	รอด (144)
$c = 0.25$	ล้ม	รอด (126)
$k_p = 0.80$ หรือ $c = 0.20$ หรือ ฝนน้อยลง 10%	ล้ม	ล้ม

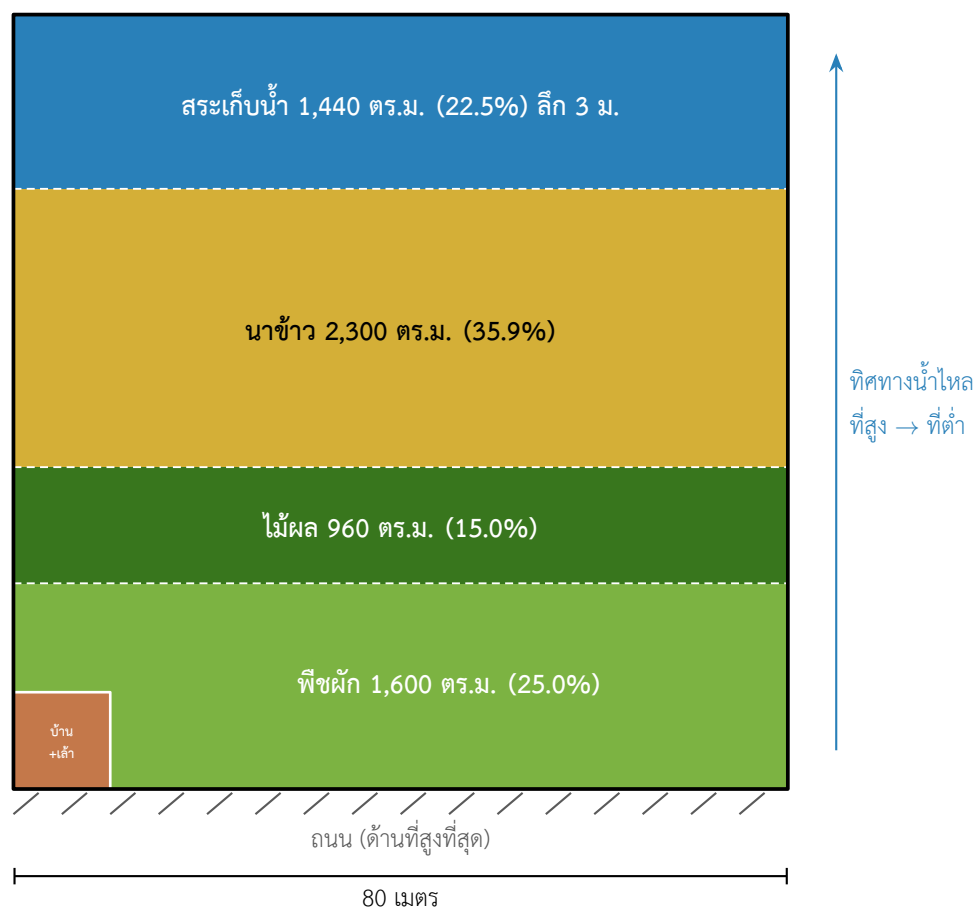
เหตุผลที่เราเลือกอันดับ 3 มีสี่ข้อประกอบกัน (1) ความทนทาน อันดับ 2 ล่มทันทีที่ข้อสมมติคลาดไปเพียงขั้นเดียว ขณะที่อันดับ 3 ยังมีระยะถอย (2) ไม้ผลคือสิทธิเลือกที่ตารางโจทย์ตีค่าต่ำเกินจริง เพราะตารางให้กำไรแบบราบทุกปีโดยไม่มีช่วงตันโตเต็มวัย (3) แรงงาน นาของอันดับ 3 (2.2 ไร่) เบากว่าอันดับ 2 (2.7 ไร่) ในฤดูดำและฤดูเกี่ยวซึ่งเป็นคอขวดจริง (4) โภชนาการครบหมวด ไม้ผลเต็มหมวดผลไม้และวิตามินให้ตะกร้าอาหารครบเป็น ข้าว-ผัก-ไข่-ปลา-ผลไม้ ราคาของทั้งหมดนี้คือความมั่งคั่งที่ลดลงเพียง 21,315 บาท ใน 5 ปี หรือไม่ถึง 1%

5 ผลการออกแบบ (ตอบข้อกำหนดของโจทย์)

ข้อ 3.2 การจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด

ตารางที่ 10: สัดส่วนและขนาดจริงของแต่ละส่วน (พื้นที่รวม 6,400 ตร.ม.)

ส่วน	ตร.ม.	ไร่	%	บทบาทในระบบ
สระเก็บน้ำ	1,440	0.90	22.5	หัวใจของระบบ ลึก 3 ม. จุ 4,320 ลบ.ม. เลี้ยงปลานิล 2,880 ตัว/รอบ
นาข้าว	2,300	1.44	35.9	ข้าวกินเองทั้งปี + ไร่เลี้ยงไก่ ทำแบบเปียกสลับแห้ง
ไม้ผล	960	0.60	15.0	รายได้ระยะยาว ภูมิคุ้มกันความเสี่ยง และผลไม้สำหรับครัวเรือน
พืชผัก	1,600	1.00	25.0	รายได้หลักรายเดือน เท่ากับกำลังแรงงานของครอบครัวพอดี
ที่อยู่อาศัย	100	0.06	1.6	บ้าน 80 ตร.ม. + เล้าไก่ 20 ตร.ม. (สร้างปีที่ 2)
รวม	6,400	4.00	100	เงินลงทุนเริ่มต้น $I_0 = 196,100$ บาท ($\leq 200,000$)



รูปที่ 7: ผังการจัดสรรพื้นที่ 4 ไร่ วางเรียงตามระดับความสูงจากถนน (ที่สูง) ลงไปหาสระ (ที่ต่ำ) เพื่อให้แรงโน้มถ่วงพาน้ำฝนที่ไหลบนผิวดินมารวมกันที่สระเอง บ้านอยู่มุมติดถนนบนที่สูงและอยู่ติดแปลงผักซึ่งต้องดูแลทุกวัน นาข้าวอยู่ติดสระเพราะใช้น้ำมากที่สุด

ข้อสังเกต: เมื่อรวมไม้ผลกับพืชผักเข้าด้วยกันเป็น “พืชผสมผสาน” ตามที่โจทย์แบ่ง จะได้สัดส่วน **สระ 22.5 : นา 35.9 : พืชผสม 40.0 : ที่อยู่อาศัย 1.6** ซึ่ง *ใกล้เคียงโครงของทฤษฎีใหม่ 30:30:30:10* ทั้งที่เราไม่ได้กำหนดสัดส่วนนี้ไว้ล่วงหน้าเลย ต่างกันชัดเจนเพียงส่วนที่อยู่อาศัยซึ่งตารางต้นทุนของโจทย์บังคับให้เล็กลง แบบจำลองจึง *ค้นพบหลักการของทฤษฎีใหม่ซ้ำอีกครั้ง* ด้วยเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ล้วน ๆ

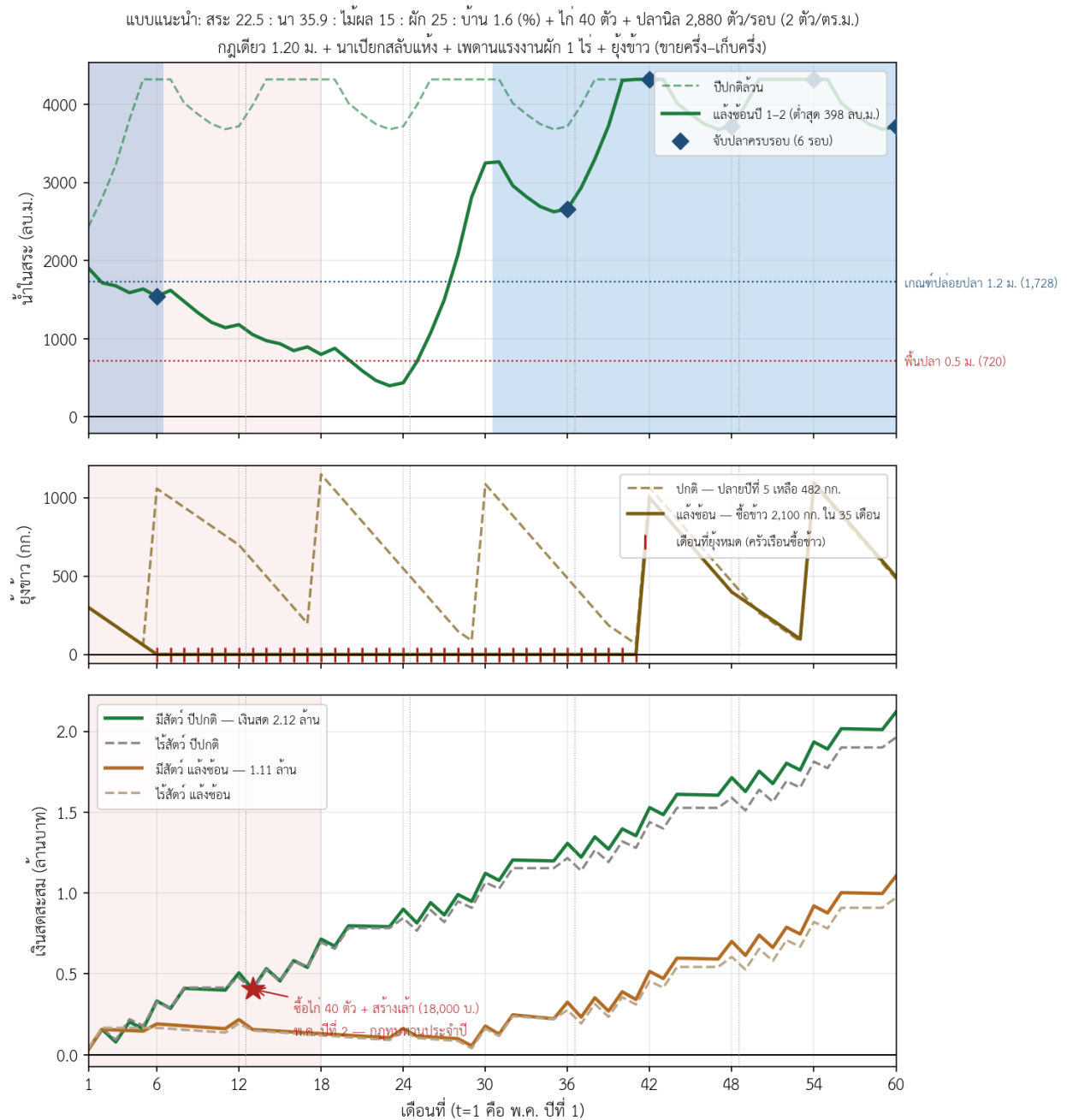
ข้อ 3.3 บทพิสูจน์ความยั่งยืน: ผลการทดสอบวิกฤตภัยแล้ง

นี่คือหัวใจของโจทย์ เราทดสอบแบบแนะนำกับฉากที่โหดที่สุดคือ **แล้งซ้อนสองปีติดกันตั้งแต่ปีแรก** ซึ่งเป็นฉากที่ M1 ทุกแบบล่มหมด ตารางที่ 11 แสดงสถานะทั้งสามตัวรายเดือนตลอด 24 เดือนแรก

ตารางที่ 11: สถานะรายเดือน 24 เดือนแรก เปรียบเทียบปีปกติกับฉากแล้งซ้อนสองปีติด

เดือน	ปีปกติล้วน			แล้งซ้อน ปีที่ 1-2		
	น้ำ (ลบ.ม.)	ยุง (กก.)	เงินสด	น้ำ (ลบ.ม.)	ยุง (กก.)	เงินสด
พ.ค. ปี 1	2,431	300	32,712	1,906	300	32,712
มิ.ย. ปี 1	2,798	240	157,040	1,716	240	157,040
ก.ค. ปี 1	3,224	180	78,868	1,677	180	153,368
ส.ค. ปี 1	3,805	120	203,196	1,589	120	149,696
ก.ย. ปี 1	4,320	60	159,524	1,637	60	146,024
ต.ค. ปี 1	4,320	1,058	332,092	1,541	0	190,592
พ.ย. ปี 1	4,320	998	286,404	1,620	0	184,722
ธ.ค. ปี 1	4,017	938	410,732	1,477	0	178,853
ม.ค.-มี.ค. ปี 1	3,682-3,874	758-878	≈400,000	1,142-1,334	0	≈165,000
เม.ย. ปี 1	3,720	698	506,684	1,180	0	217,775
พ.ค. ปี 2	3,990	598	406,385	1,053	0	156,248
มิ.ย.-ก.ย. ปี 2	4,320	198-498	456,120-582,237	848-975	0	135,741-151,121
ต.ค. ปี 2	4,320	1,148	715,494	799	0	130,614
พ.ย.-ธ.ค. ปี 2	4,017-4,320	948-1,048	671,595-797,712	734-877	0	120,360-125,487
ม.ค.-มี.ค. ปี 2	3,681-3,873	648-848	≈793,000	398-591	0	≈110,000
เม.ย. ปี 2	3,718	548	900,821	436	0	162,253
ต่ำสุดตลอด 5 ปี	2,431	60	32,712	398	0	32,712

คอลัมน์ซ้ายของตารางเป็นปีปกติ ยุงข้าวมีลักษณะเป็นฟันเลื่อยอย่างสม่ำเสมอ คือเต็มเต็มทุกเดือนตุลาคมแล้วค่อย ๆ ลดลงจากการกิน โดยไม่เคยแตะศูนย์เลย ส่วนคอลัมน์ขวาเป็นฉากวิกฤต ซึ่งมีสามอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน หนึ่ง *น้ำในสระต่ำลงเรื่อย ๆ แต่ไม่เคยติดลบ* จุดต่ำสุดคือ 398 ลบ.ม. ในเดือนมีนาคมปีที่ 2 สอง *ยุงข้าวแบนอยู่ที่ศูนย์นาน 35 เดือน* เพราะเกณฑ์ระดับน้ำสั่งงดทำนาสองปีติด คราวเรือนต้องซื้อข้าวรวม 2,100 กก. และสาม *เงินสดลดลงแต่ไม่เคยติดลบ* เพราะรายได้จากไข่ไก่ยังเข้าทุกเดือนไม่ขึ้นกับฝน



รูปที่ 8: วิถีของระบบสามสถานะตลอด 60 เดือน แผนบนคือน้ำในสระพร้อมวงจรชีวิตปลา (แถบฟ้าคือเดือนที่มีปลาในบ่อ) แผนกลางคือยุงข้าว (ขีดแดงคือเดือนที่ต้องซื้อข้าว) แผนล่างคือเงินสด (ดาวแดงคือจังหวะที่กฏอนุมัติซื้อโกในปีที่ 2)

ตารางที่ 12: สรุปผล 5 ปีของแบบแนะนำ ทั้งสามฉาก

	ปีปกติแล้ว	แล้งเดี่ยว (ปีที่ 1)	แล้งซ้อน (ปีที่ 1-2)
ความมั่งคั่งปลายปีที่ 5 (บาท)	2,167,262	1,728,964	1,154,337
ถ้าไม่เลี้ยงสัตว์ (บาท)	2,024,843	1,603,843	1,025,843
ส่วนเพิ่มจากสัตว์ หลังครัวเรือนกินอิ่ม	+142,419	+125,121	+128,494
เฉลี่ยต่อปี (บาท/ปี)	410,092	322,433	207,507
ยุ่งข้าวคงเหลือปลายปีที่ 5 (กก.)	482	492	496
ต้องซื้อข้าว (กก. / จำนวนเดือน)	0 / 0	660 / 11	2,100 / 35
รอบปลาสำเร็จ (จาก 10 รอบ)	10	8	6
โปรตีนจากไข่และปลา (กก./ปี)	367	305	243
น้ำในสระต่ำสุด (ลบ.ม.)	2,431	1,142	398
เงินสดต่ำสุด (บาท)	32,712	32,712	32,712

บทสรุปของบทพิสูจน์ความยั่งยืน: ตลอด 60 เดือน ในทั้ง 10 ฉากทดสอบ ไม่มีเดือนใดเลยที่น้ำในสระหมดหรือเงินสดติดลบ แม้ในฉากที่โหดที่สุด ระบบยังเหลือน้ำ 398 ลบ.ม. และเงินสด 32,712 บาท ที่สำคัญกว่านั้นคือ ในปีปกติครอบครัวไม่ต้องซื้อข้าวกินเลย แม้แต่เดือนเดียว พร้อมมีข้าวสำรองในยุ้งอีกประมาณ 8 เดือน และได้โปรตีนจากไข่กับปลาถึง 367 กก./ปี ซึ่งเกินความต้องการของครอบครัว 4 คน (ประมาณ 80 กก./ปี) ถึง 4.6 เท่า

ข้อ 3.4 การคาดการณ์ระยะยาว 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

เราขยายการจำลองเป็น 180 เดือน โดยเพิ่มความสมจริงสองอย่าง อย่างแรกคือ **ความถี่ของภัยแล้ง** ปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดซ้ำราวทุก 3-7 ปี เราจึงตั้งฉากกลางเป็นแล้งปีที่ 3, 8, 13 และฉากร้ายเป็นแล้งซ้อนปีที่ 1-2 บวกปีที่ 8 และ 13 อย่างที่สองคือ **เส้นโค้งอายุไม่ผล** เพราะตารางโจทย์ให้รายได้ไม่ผลแบบราบทุกปีซึ่งไม่ตรงกับชีววิทยาของต้นไม้

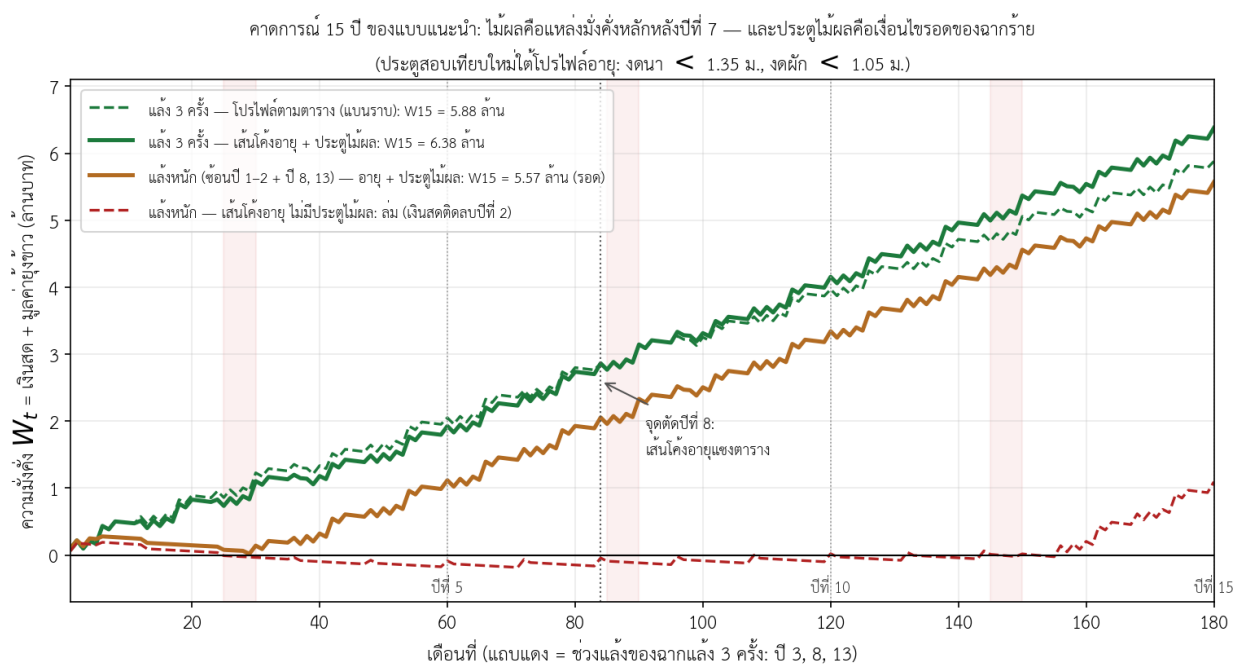
ตารางที่ 13: ตัวคูณรายได้ไม่ผลตามอายุต้น (ค่าบำรุงคงที่ทุกปี)

อายุต้น (ปี)	1	2	3	4	5	6 ขึ้นไป
ตัวคูณของ 65 บาท/ตร.ม.	0	0	0.5	1.0	1.5	2.0

การเพิ่มเส้นโค้งอายุเผยจุดเปราะใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน คือ ถ้าแล้งซ้อนมาตั้งแต่ปีแรก ไม่ผลอายุ 1-2 ปีจะจ่ายค่าบำรุงและค่าน้ำเต็มแต่ยังไม่ให้รายได้เลย ซ้อนกับผักที่ถูกเกณฑ์ระดับน้ำถาวร ทำให้ระบบล่ม เราจึงเพิ่ม **เกณฑ์ปลูกไม่ผล** ให้ครบภาษาการออกแบบเดียวกัน คือปลูกไม่ผลในเดือนกรกฎาคมแรกที่ระดับน้ำผ่านเกณฑ์ ปีปกติจึงปลูกตั้งแต่ปีแรกตามเดิม ส่วนฉากร้ายเลื่อนไปปีที่ 3 โดยอัตโนมัติ

ตารางที่ 14: ความมั่งคั่งของแบบแนะนำ ณ ปีที่ 5, 10 และ 15 (ล้านบาท)

ฉาก	โปรไฟล์ไม้ผล	ปีที่ 5	ปีที่ 10	ปีที่ 15	ซื้อข้าว
ปกติล้วน	ตามตารางโจทย	2.17	4.20	6.23	0
ปกติล้วน	เส้นโค้งอายุ+เกณฑ์ปลูกไม้ผล	2.04	4.39	6.73	0
แล้ง 3 ครั้ง (ปี 3, 8, 13)	ตามตารางโจทย	2.05	3.97	5.88	0
แล้ง 3 ครั้ง	เส้นโค้งอายุ+เกณฑ์ปลูกไม้ผล	1.93	4.15	6.38	0
แล้งหนัก (ซอน 1-2 + 8, 13)	เส้นโค้งอายุ+เกณฑ์ปลูกไม้ผล	1.12	3.34	5.57	2,100 กก.
แล้งหนัก	เส้นโค้งอายุ ไม่มีเกณฑ์ปลูกไม้ผล		ล่มภายใน 5 ปีแรก		



รูปที่ 9: วิถีความมั่งคั่ง 180 เดือน เส้นโค้งอายุตามหลังโปรไฟล์ตารางใน 5 ปีแรกเพราะไม้ผลยังเด็ก แล้วแข่งที่ ปีที่ 7 และทิ้งห่างต่อเนื่อง

รูปที่ 9 แสดง **จุดตัดปีที่ 7** ไม้ผลดูเหมือนเป็นรายจ่ายที่ไม่คุ้มค่าใน 5 ปีแรก (ความมั่งคั่งต่ำกว่าประมาณ 0.12 ล้านบาท) แต่กลายเป็นแหล่งความมั่งคั่งหลักหลังจากนั้น และทำให้ความมั่งคั่งปีที่ 15 สูงขึ้น 0.50–0.59 ล้านบาทในทุกฉากที่รอด นอกจากนี้เมื่อกวาดหาสัดส่วนไม้ผลที่ดีที่สุดสำหรับขอบฟ้า 15 ปี ก็ยังได้ 15% เท่าเดิม **สิ่งที่หยุดไม้ผลไว้ที่ 15% ไม่ใช่ความคุ้มค่า แต่คืองบประมาณปีแรก** เพราะที่ 20% เงินลงทุนจะเกิน 200,000 บาท จึงต้องขยายภายหลังจากกำไรสะสมผ่านเกณฑ์เดียวกัน

คำตอบข้อ 3.4: สัดส่วนที่ได้ **ยังสอดคล้องกับทฤษฎีใหม่** และยิ่งสอดคล้องมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยเหตุผลสามข้อ (1) ผังที่ดินไม่ต้องแก้ไขเลยตลอด 15 ปี สิ่งที่ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาคือ **พฤติกรรม** (กฎระดับน้ำ) ไม่ใช่เส้นแบ่งบนดิน ซึ่งตรงกับหัวใจของทฤษฎีใหม่ที่เน้นหลักการ ไม่ใช่สูตร (2) แกวไม้ผลที่ดูแลในระยะสั้นคือการลงทุนข้ามรุ่นแบบเดียวกับปรัชญาทฤษฎีใหม่ (3) วิถี 15 ปีของระบบไล่ตามขั้นตอนของทฤษฎีใหม่เอง คือปีที่ 1–5 เป็น **ขั้นที่หนึ่ง พอยุ่พอกิน** (มีข้าว ไข่ ปลา ผัก พอเลี้ยงตัว ไม่ต้องซื้อข้าวในปีปกติ) แล้วปีที่ 6–15 เข้าสู่ **ขั้นก้าวหน้า** (ยุงและเงินสดโตพอจะขยายการผลิตเพิ่มผ่านเกณฑ์เดิม)

6 การตรวจสอบและปรับปรุงแบบจำลอง (Validation & Refinement)

6.1 การตรวจสอบด้วยการคำนวณมือ

เราตรวจสอบผลของโปรแกรมด้วยการคำนวณมือที่ละขั้นในจุดสำคัญ ทุกจุดตรงกันทุกหลัก

(1) สมการน้ำหนึ่งเดือนเต็ม (เดือนพฤษภาคมของปีแล้ง กรณี C2 น้ำเริ่มต้น 3,120,000 ลิตร)

$$\text{น้ำเข้า} = 40(2,080 + 0.3 \times 4,240) = 134,080 \quad \text{ลิตร}$$

$$\text{ระเหย} = 0.7 \times 180 \times 2,080 = 262,080$$

$$\text{รดผัก} = (120 - 40) \times 2,640 = 211,200, \quad \text{คร้วเรือน} = 12,800$$

$$V_1 = 3,120,000 + 134,080 - 262,080 - 211,200 - 12,800 = \mathbf{2,768,000} \quad \text{ลิตร}$$

(2) กติกาขั้วข้าว ณ การเก็บเกี่ยวครั้งแรก เสรียง 360 กก. หมดพอดีสั้นเดือนที่ 6 เก็บเกี่ยวได้ $0.46 \times 2,300 = 1,058$ กก. สারণที่ต้องกัน $\sigma = 12(60 + 40) = 1,200$ กก. เนื่องจาก $1,058 < 1,200$ จึงไม่มีส่วนเกิน ขยายข้าวเท่ากับศูนย์ ตรงกับผลโปรแกรม นานานาคนี้คือ “นาบรีโกลและเลี้ยงไก่” ไม่ใช่ขยาย

(3) กฎซื้อไก่ ปีที่ 1 มีเงิน $M_0 = 116,800$ ค่าเพาะปลูกทั้งปี $= 25(1,600) + 40(960) + 15(2,300) = 112,900$ ทดสอบได้ $116,800 - 18,000 = 98,800 < 112,900 + 20,000 = 132,900$ จึง เลื่อน ปีที่ 2 มีเงิน 513,884 ได้ $495,884 \geq 132,900$ จึง ซื้อ ตรงกับผลโปรแกรมที่เดือนที่ 13 พอดี

(4) เศรษฐศาสตร์ปลาหนึ่งรอบ ปล่อย 2,880 ตัวบนสระ 1,440 ตร.ม. จับได้ $0.3 \times 2 \times 1,440 = 864$ กก. เก็บกิน 60 กก. ขาย 804 กก. $\times 60$ บาท $= 48,240$ บาท ค่าพันธุ์ 2,016 บาท ค่าอาหารก่อนมีไก่ $3,672 \times 6 = 22,032$ บาท กำไรรอบละ 24,192 บาท เมื่อไก่ 40 ตัวเข้าฝูงแล้ว มูลไก่ทำให้ค่าอาหารถูกลง กำไรเพิ่มเป็น 27,821 บาท มูลไก่จึงมีกำไรรอบละ 3,629 บาท

6.2 การตรวจสอบพฤติกรรมของกฎ

นอกจากตัวเลข เรายังตรวจว่ากฎทำงานอย่างที่ตั้งใจหรือไม่ ผลคือ เกณฑ์ระดับน้ำไม่เคยสั่งงดปลูกผัสดฟลาดในปีปกติเลยสักครั้ง คร้วเรือนไม่เคยซื้อข้าวในปีปกติ ไม่มีการจับปลาฉุกเฉินในทุกฉาก (แปลว่าเกณฑ์ปล่อยปลาที่ 1.2 เมตรอนุรักษ์นิยมพอ ปลาไม่เคยตายในบ่อ) และ ไก่เข้าฝูงเดือนพฤษภาคมปีที่ 2 เหมือนกันทุกฉาก ซึ่งแปลว่ากฎไม่แกว่งไปตามโชคของปีแรก

6.3 การทดสอบกรณีสุดขั้ว

เราใจป้อนค่าที่ผิดปกติเข้าไปเพื่อดูว่าแบบจำลองตอบสนองถูกทิศหรือไม่ ถ้าปิดฝนทั้งหมด สระแห้งภายในปีแรก ถ้าตั้ง $k_p \rightarrow 1$ แบบ M1 กลับไปไม่รอดแม้แล้งเดียว ถ้าตั้งเกณฑ์ระดับน้ำเป็นศูนย์ พฤติกรรมกลับไปเหมือน M1 ถ้าตั้งเกณฑ์ปล่อยปลาดต่ำกว่าระดับพื้นปลา จะเกิดการจับฉุกเฉินทันที และถ้าเลี้ยงไก่ 60 ตัวบนแบบแนะนำ ยังจะเบิกไม่พอทำให้ความมั่งคั่งลดลง (ยืนยันว่าขนาดฝูงมาจากสมดุล ยิ่งจริง) ทุกกรณีตอบสนองถูกทิศทางหมด

6.4 บททดสอบหายนะ: ถ้าสัตว์ล้มเหลวสมบูรณ์

เราตั้งคำถามที่โหดที่สุดว่า ถ้าเกิดโรคระบาดจนไก่ไม่ให้ไข่และปลาตายทุกรอบตลอด 5 ปี โดยครอบครัวยังจ่ายค่าอาหารสัตว์ทุกบาท ระบบจะล่มไหม ผลปรากฏว่าในปีปกติ ระบบไม่ล่ม ความมั่งคั่งเหลือ 1,553,822 บาท และที่น่าสนใจคือ เงินสดต่ำสุดยังเท่ากับกรณีไม่เลี้ยงสัตว์เลยทุกหลัก ซึ่งพิสูจน์ว่ากฎทบทวนประจำปีกันความเสี่ยงของสัตว์ออกจากช่วงเปราะบางของปีแรกได้สมบูรณ์ ส่วนกรณีที่ซื้อไข่เลี้ยงไก่เข้าไปด้วยนั้น ถ้าใช้ราคาข้าวโดยนัยของตาราง (97.83 บาท/กก.) ระบบจะล่ม แต่ถ้าใช้ราคาข้าวตลาดจริง (ประมาณ 25 บาท/กก.) ระบบยังรอดสบาย ๆ จุดประหลาดนี้จึงมาจากสมมติราคาที่เราตั้งไว้นุรักษ์นิยมเกินจริง ไม่ใช่จากตัวระบบ

6.5 ทางเลือกที่ทีมพิจารณาแล้วไม่เสนอ: การจ้างแรงงานเพื่อขยายพื้นที่ผัก

เราทดสอบด้วยว่า *ถ้าถอดเงื่อนไขตัวเองได้ออก* แบบจำลองจะเสนออะไร คำตอบคือให้ขยายพืชผักเป็น **2.43 ไร่** (สระ 12.5 : นา 25.0 : ผัก 60.8) ซึ่งให้ความมั่งคั่งปีที่ 5 สูงถึง 4,495,790 บาท หรือ *มากกว่าแบบแนะนำถึง* 2,328,528 บาท และยังรอดครบทั้ง 10 ฉากด้วย

ผักประณีต 2.43 ไร่เกินกำลังแรงงานหลัก 2 คนไปประมาณ 1.4 คนเต็มเวลา ถ้าจ้างที่ค่าแรง 350 บาท/วัน ทำงาน 300 วัน/ปี จะเป็นค่าจ้างรวม 150,000 บาท/ปี หรือ 751,000 บาทใน 5 ปี **หักค่าจ้างแล้วยังเหลือกำไรเพิ่มอีกประมาณ 1.58 ล้านบาท** กล่าวคือ ในทางการเงินล้วน ๆ การจ้างแรงงานคุ้มค่า

ถึงกระนั้นทีมก็ไม่เสนอทางเลือกนี้ ด้วยเหตุผลสามข้อที่ไม่ใช่เรื่องตัวเลข

1. **ขัดกับกรอบของโจทย์เอง** โจทย์ห้ามพึ่งน้ำจากภายนอกเพราะต้องการระบบที่เลี้ยงตัวเองได้ การพึ่งแรงงานจากภายนอกก็คือการยอมแลกความเป็นอิสระด้วยผลผลิตในแบบเดียวกัน ต่างกันเพียงว่าอย่างหนึ่งซื้อด้วยน้ำ อีกอย่างซื้อด้วยเงิน
2. **ค่าจ้างเป็นรายจ่ายที่ลดตามผลผลิตไม่ได้** ปีที่เกณฑ์ระดับน้ำสั่งตปลูก ครั้วเรือนที่ทำเองเพียงแค่หยุดทำงาน แต่ครั้วเรือนที่จ้างแรงงานต้องเลือกระหว่างจ่ายค่าแรงต่อไปทั้งที่ไม่มีรายได้ กับเลิกจ้างแล้วเสียหายคนไม่ได้ในปีถัดไป *ความเปราะบางข้อนี้แบบจำลองยังไม่ได้จำลอง ตัวเลข 1.58 ล้านบาทจึงเป็นค่าที่มองโลกในแง่ดีเกินจริง*
3. **เสี่ยงเชิงเดียว** ผัก 2.43 ไร่คิดเป็นเกือบสองในสามของพื้นที่ทั้งหมด ไม่มีไม้ผลเหลือเลย ราคาผักตกหรือโรคระบาดครั้งเดียวกระทบรายได้เกือบทั้งฟาร์ม ซึ่งสวนทางกับหลักการมีภูมิคุ้มกัน

ทางเลือกนี้จึงเหมาะกับครั้วเรือนที่มี *เป้าหมายเชิงพาณิชย์* คือมองฟาร์มเป็นธุรกิจที่ต้องการผลตอบแทนสูงสุดและยอมรับความเสี่ยงกับการพึ่งพาภายนอกได้ แต่ไม่เหมาะกับครั้วเรือนที่มี *เป้าหมายพึ่งพาตนเอง* ตามโจทย์นี้ เราบันทึกไว้เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าคำตอบของแบบจำลอง *ขึ้นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้* ไม่ใช่ความจริงเพียงหนึ่งเดียว — และการเลือกเป้าหมายเป็นสิทธิ์ของครั้วเรือน ไม่ใช่ของผู้สร้างแบบจำลอง

6.6 ข้อจำกัดของแบบจำลองและแนวทางปรับปรุง

สิ่งที่แบบจำลองนี้ยังทำไม่ได้มีดังนี้ (ก) ราคาข้าวโดยนัย 97.83 บาท/กก. เป็นข้อสมมติที่อนุรักษนิยมที่สุด (ทั้งเทิดค่านาและลงโทษการซื้อข้าวพร้อมกัน) ควรทดสอบซ้ำที่ราคาตลาดจริง (ข) ควรเพิ่ม *กฎคัดฝูง* คือขายสัตว์ที่ล้มเหลวออกภายใน 2–3 เดือน แทนที่จะจ่ายค่าอาหารต่อไปเรื่อย ๆ (ค) ตัวเลขกำลังแรงงานที่ใช้ (1 ไร่ผักประณีตต่อแรงงานหลัก 2 คน) ยังหยاب ควรแทนด้วยสัมประสิทธิ์ชั่วโมงงานรายกิจกรรมพร้อมอ้างอิง และควรจำลองต้นทุนความเปราะบางของการจ้างแรงงานตามที่ระบุในหัวข้อ 6.5 (ง) ยังไม่ได้คิดค่าลอกเลนสระ ค่าซ่อมบำรุงสิ่งปลูกสร้าง เงินเฟ้อ และการทดแทนต้นไม้ผลที่เสื่อมอายุ (จ) พารามิเตอร์ของสัตว์และการบริโภคควรตรวจสอบซ้ำกับเอกสารราชการล่าสุดก่อนนำไปใช้จริง

7 สรุป (Conclusion)

รายงานนี้เปลี่ยนโจทย์ “จะแบ่งที่ดิน 4 ไร่อย่างไร” ให้กลายเป็นคำถามที่ลึกกว่านั้น คือ **“จะออกแบบระบบอย่างไรให้ครอบครัวหนึ่งอยู่รอดและพอเพียงได้จริงตลอด 5 ปี แม้เผชิญสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงที่สุด”** คำตอบที่ได้คือสัดส่วน สระน้ำ 22.5 : นาข้าว 35.9 : ไม้ผล 15.0 : พืชผัก 25.0 : ที่อยู่อาศัย 1.6 พร้อมไม้ไข่ 40 ตัวและปลานิล 2,880 ตัวต่อรอบ ทำงานร่วมกับกฎเดียวที่จำง่ายว่า *“ก่อนหวาน ถ้าน้ำลึกไม่ถึง 1.20 เมตร ให้งดรอบนั้น”*

ความยั่งยืน: ระบบที่ไม่ล้มแม้อันตรายที่สุด

ความยั่งยืนในรายงานนี้ไม่ใช่คำสวยหรู แต่เป็นสิ่งที่ วัดได้ด้วยตัวเลขและพิสูจน์ได้ทุกเดือน เราทดสอบแบบจำลองกับ 10 ฉากภัยแล้ง ซึ่งรวมกรณีที่โหดที่สุดคือแล้งสองปีติดกันตั้งแต่ปีแรก และผลคือ ไม่มีเดือนใดเลยใน 60 เดือนที่น้ำในสระหมดหรือเงินสต็อคลบ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อขยายการมองไปถึง 15 ปีพร้อมภัยแล้งซ้ำ ๆ ตามความถี่จริงของเอลนีโญ ระบบก็ยังดำเนินต่อไปได้และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ทำให้ระบบยั่งยืนไม่ใช่การขุดสระให้ใหญ่ที่สุดหรือปลูกให้มากที่สุด แต่คือ การยอมหยุดเป็นในปีที่ควรหยุด บทเรียนที่ชัดเจนที่สุดจากงานชิ้นนี้คือ แบบจำลอง M1 ซึ่ง “ทำเหมือนเดิมทุกปี” ล้มทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าเราจะจัดสรรพื้นที่ดีเพียงใด แต่พอเพิ่มกฎง่าย ๆ เพียงข้อเดียวที่ให้ระบบ “ดูน้ำก่อนตัดสินใจ” ระบบก็รอดได้โดยไม่เสียกำไรในปีปกติเลยแม้แต่บาทเดียว *ความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องของการรู้จักปรับตัว มากกว่าการสะสมทรัพยากร*

อีกมิติหนึ่งของความยั่งยืนคือ การหมุนเวียนทรัพยากรภายในฟาร์ม ข้าวเปลือกกลายเป็นอาหารไก่ มูลไก่กลายเป็นปุ๋ยคอกเลี้ยงปลา เศษปลาและเลนกันสระกลายเป็นปุ๋ยให้ไม้ผล วงจรเหล่านี้ไม่ได้ผูกมัดในแผนภาพ แต่เขียนเป็นสมการจริง (สมการ (7)) ที่ทำให้ค่าอาหารสัตว์ลดลงได้เป็นตัวเลข และที่สำคัญ วงจรนี้ยังปรับตัวได้เอง คือปีไหนงตทานา ยังไม่พอ ไก่ก็ต้องกินอาหารสำเร็จซึ่งแพงขึ้นเอง แบบจำลองจึงบอกความจริงว่าการพึ่งพากันในระบบมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด

ความพอเพียง: พออยู่ พอกิน แล้วจึงเหลือขาย

หัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งทั้งสามข้อปรากฏอยู่ในคำตอบของเราอย่างเป็นรูปธรรม

ความพอประมาณ สะท้อนผ่านกติกา “กินก่อน เหลือจึงขาย” ที่เราใช้กับทุกหมวดผลผลิต ข้าวเข้ายุ้งแล้วคนกินก่อน ไก่เบิกได้เฉพาะส่วนเกิน เหลือจากสำรองหนึ่งปีจึงขายครึ่งเก็บครึ่ง ไข่ 900 ฟองต่อเดือนกินเอง 120 ฟองก่อนแล้วจึงขาย ปลา 864 กก. ต่อรอบเก็บกิน 60 กก. ก่อนแล้วจึงขาย ผลลัพธ์คือ ในปีปกติครอบครัวไม่ต้องซื้อข้าวเลยแม้แต่เดือนเดียว มีข้าวสำรองในยุ้งราว 8 เดือน และมีโปรตีนจากไข่กับปลา 367 กก./ปี ซึ่งมากกว่าที่ต้องการถึง 4.6 เท่า นี่คือการหมายที่แท้จริงของ “พออยู่พอกิน” และเป็นเหตุผลที่เราวัดผลด้วย *ความมั่งคั่ง* (เงินสดบวกมูลค่ายังข้าว) แทนที่จะวัดด้วยกำไรเพียงอย่างเดียว เพราะข้าวในยุ้งคือความมั่นคง ไม่ใช่แค่สินค้า

ความมีเหตุผล สะท้อนผ่านการที่ทุกตัวเลขในรายงานนี้มีที่มา และทุกข้อจำกัดมีคำอธิบาย เราไม่ได้หยิบสัดส่วน 30:30:30:10 มาใช้เพราะเป็นสูตรที่คุ้นเคย และไม่ได้ทิ้งมันเพราะอยากแตกต่าง แต่ปล่อยให้คณิตศาสตร์คำนวณออกมาเอง แล้วจึงพบว่า คำตอบที่ได้ *สู่เข้าใจโครงสร้างของทฤษฎีใหม่โดยธรรมชาติ* คือเมื่อรวมไม้ผลกับผักเป็นพืชผสมผสานจะได้ 22.5 : 35.9 : 40.0 : 1.6 ซึ่งใกล้เคียงกับ 30 : 30 : 30 : 10 อย่างมีนัยสำคัญ ต่างกันชัดเจนเพียงส่วนที่อยู่อาศัยที่ตารางต้นทุนของโจทย์บังคับให้เล็กลง **ทฤษฎีใหม่จึงไม่ใช่สิ่งที่แบบจำลองละทิ้ง แต่เป็นสิ่งที่แบบจำลองค้นพบซ้ำภายใต้ข้อจำกัดจริง**

การมีภูมิคุ้มกัน สะท้อนผ่านสามขั้นที่ซ้อนกัน ขั้นแรกคือ *กันชนน้ำ* เราไม่เลือกแบบที่กำไรสูงสุดแต่กันชนบางเฉียบ แต่เลือกแบบที่ยอมเสียความมั่งคั่งไม่ถึง 1% เพื่อแลกกับกันชนที่หนากว่าและทนต่อความคลาดเคลื่อนของข้อสมมติได้มากกว่า ขั้นที่สองคือ *ความหลากหลาย* เราคงไม้ผล 15% ไว้ทั้งที่ตารางโจทย์ตีค่าต่ำ เพราะไม้ผลกระจายความเสี่ยงจากพืชอายุสั้น ไม้ผลไม่ให้ตะกร้าอาหารครบห้าหมู่ และเมื่อมองไกลถึงปีที่ 7 มันก็กลับกลายเป็นแหล่งรายได้หลัก ขั้นที่สามคือ *การลงทุนเป็นขั้นเป็นตอน* เราไม่ทุ่มซื้อสัตว์ตั้งแต่วันแรกทั้งที่คำนวณแล้วว่ากำไร แต่ให้ระบบรอนเงินสดพร้อมจริงในปีที่ 2 ซึ่งบททดสอบหายนะพิสูจน์แล้วว่า การรอนนี้กันความเสี่ยงออกจากช่วงเปราะบางที่สุดได้สมบูรณ์

คุณค่าของแบบจำลองนี้

ผลลัพธ์ที่สำคัญของแบบจำลองนี้ไม่ใช่ตัวเลขความมั่งคั่ง 2.17 ล้านบาท แต่คือคำตอบซึ่ง **เกษตรกรนำไปใช้ได้จริงในวันพรุ่งนี้** เพราะกฎที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องพยากรณ์อากาศ ใช้เพียงไม้วัดระดับน้ำปากไว้ในสระอันเดียว แล้วจำประโยคเดียวว่า “ก่อนหว่าน มอง

“ไม้วัดน้ำ ถ้าต่ำกว่า 1.20 เมตร ให้หยุด” นี่คือการแปลคณิตศาสตร์กลับเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันได้ ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ต้องการให้เกษตรกรรายย่อย พึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี มากกว่าการมีตัวเลขกำไรสูงบนกระดาด

การตรวจสอบซ้ำ (Reproducibility)

ตัวเลข ตาราง และรูปทุกภาพในรายงานนี้ผลิตจากโปรแกรมที่ทีมเขียนขึ้นเอง และเปิดเผยไว้ทั้งหมดเพื่อให้ตรวจสอบซ้ำได้

<https://github.com/napattha01-hue/mmc085-farm-model>

ภายในประกอบด้วยสามไฟล์หลัก

- model/farm_model.py — ตัวแบบจำลองและค่าคงตัวทั้งหมด ฟังก์ชัน simulate() เติมนิเวศระบบสามสถานะทีละเดือนตามสมการ (3), (5) และ (8) เลือกกระดาด M1 M2 หรือ M3 ได้จากอาร์กิวเมนต์ที่ส่งเข้าไป
- model/run_experiments.py — การทดลองทุกชุดที่อ้างถึงในรายงาน ตั้งแต่การกวาดตะแกรงหาการจัดสรร การสอบเทียบเกณฑ์ระดับน้ำ การทดสอบความทนทาน ทางเลือกจ้างแรงงาน จนถึงการค้าการณ์ 15 ปี
- model/make_figures.py — สร้างรูปทุกภาพในรายงานจากผลที่ได้

วิธีตรวจสอบซ้ำ

```
git clone https://github.com/napattha01-hue/mmc085-farm-model.git
```

```
cd mmc085-farm-model/model
```

```
pip install matplotlib numpy
```

```
python run_experiments.py
```

```
python make_figures.py
```

สคริปต์ชุดนี้จะพิมพ์ตัวเลขทุกตัวที่ปรากฏในรายงานออกมาที่หน้าจอ และสร้างรูปลงในโฟลเดอร์ out/ การสร้างรูปต้องใช้ฟอนต์ TH Sarabun New สำหรับข้อความภาษาไทย

บรรณานุกรม (References)

1. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนา. *เกษตรทฤษฎีใหม่*. (ใช้เป็นแนวทางสัดส่วนพื้นที่ องค์ประกอบของส่วนที่อยู่อาศัยซึ่งรวมการเลี้ยงสัตว์ และขั้นตอนการพัฒนาสามขั้น)
2. กรมการข้าว. *แนวทางการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง (Alternate Wetting and Drying)* และ *ข้อมูลผลผลิตข้าววนาน้ำฝน*. (ใช้เป็นอัตราประหยัดน้ำ 25–30% และผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่)
3. International Rice Research Institute (IRRI). *Alternate Wetting and Drying (AWD) Technology*. (ยืนยันว่าผลผลิตไม่ลดอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้เทคนิคนี้)
4. FAO. *Irrigation and Drainage Paper No. 56: Crop Evapotranspiration*. (ใช้เป็นสัมประสิทธิ์การวัดการระเหย k_p และวิธีคำนวณความต้องการน้ำพืช)
5. กรมชลประทาน. *คู่มือการใช้น้ำของพืชและข้อมูลการระเหย*. (ใช้เป็นค่าอ้างอิงการระเหยและความต้องการน้ำ)
6. กรมปศุสัตว์. *คู่มือการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระและการเลี้ยงในครัวเรือน*. (ใช้เป็นอัตราการให้ไข่ ปริมาณอาหาร น้ำดื่ม และพื้นที่โรงเรือนต่อตัว)
7. กรมประมง. *การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบกึ่งพัฒนา*. (ใช้เป็นความหนาแน่นการปล่อย อัตรารอด ขนาคจับ และระดับน้ำขั้นต่ำ)
8. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.). *ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตสินค้าเกษตร*. (ใช้เป็นราคาผลผลิตและต้นทุนอ้างอิง)
9. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. *ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย*. (ใช้เป็นเกณฑ์ความต้องการโปรตีน)
10. กรมอุตุนิยมวิทยา. *สถิติปรากฏการณ์เอลนีโญและความแปรปรวนของฝนในประเทศไทย*. (ใช้เป็นความถี่ภัยแล้งในบทความกรณีระยะยาว)
11. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543. (ใช้เป็นข้อจำกัดความลึกสระไม่เกิน 3 เมตร)

หมายเหตุ: ค่าคงตัวทุกค่าเป็นค่าตัวแทนจากแหล่งข้างต้น ก่อนนำไปใช้จริงควรตรวจสอบและปรับให้ตรงกับข้อมูลของพื้นที่นั้น ๆ

ภาคผนวก ก ค่าคงตัวและที่มา (Constants & Sources)

ตารางที่ ก.1: ค่าคงตัวทั้งหมดที่ใช้ในแบบจำลอง วิธีคำนวณ และแหล่งที่มา

ค่าคงตัว	ค่า (หน่วย)	ที่มา / วิธีการได้มา
ก. ค่าที่ใช้ตรงตามตารางโจทย์		
ต้นทุน/รายได้/น้ำ ของพืช	ตามตารางส่วนที่ 1	นาข้าว 15/45/180, ไม้ผล 40/65/90, พืชผัก 25/80/120 (บาท-บาท-ลิตร ต่อ ตร.ม.)
ค่าชุดสระ	30 บาท/ตร.ม.	ตีความตามหน่วยที่พิมพ์ในตารางโจทย์ตรงตัว
ต้นทุนที่อยู่อาศัย	500 บาท/ตร.ม.	จ่ายจริงทุกตารางเมตรของโซน เป็นเหตุให้โซนบ้าน 10% เป็นไปไม่ได้
ฝนและการระเหยรายเดือน	ตามตารางส่วนที่ 2	ใช้ทั้งคอลัมน์ปกติและคอลัมน์วิกฤต
ข. ค่าที่ทีมกำหนดพร้อมเหตุผล		
k_p สัมประสิทธิ์อัตราระเหย	0.70	ช่วงมาตรฐาน 0.70–0.80 เลือกลดลง (FAO-56) เพราะตารางโจทย์ให้ค่าการระเหยสูงกว่าฝนแทบทุกเดือน จึงต้องเป็นค่าที่วัดจากภาค
c สัมประสิทธิ์น้ำท่า	0.30	ขอบบนของพื้นที่เกษตรที่จัดรูปแปลงและชุดร่องซึมน้ำลงสระ
w_R น้ำนาเปื่อยกลับแห้ง	135 ล./ตร.ม./เดือน	ลด 25% จาก 180 ตามแนวทางกรมการข้าว/IRRI ต้นทุนเพิ่มเพียงท่อส่งเกรดระดับน้ำ
น้ำครัวเรือน	12,800 ล./เดือน	4 คน $\times$ 107 ล./คน/วัน คิดตามหัวคน ไม่ผูกกับขนาดโซน
บ้านชั้นต่ำ	80 ตร.ม.	ประมาณ 20 ตร.ม./คน สำหรับครอบครัว 4 คน
เล้าไก่	0.5 ตร.ม./ตัว	อัตรามาตรฐานการเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ (กรมปศุสัตว์)
ค. โมดูลข้าวและการบริโภค		
y_R ผลผลิตข้าวเปลือก	0.46 กก./ตร.ม.	ประมาณ 740 กก./ไร่ สำหรับน่าน้ำเสริม (กรมการข้าว)
h ข้าวที่ครัวเรือนกิน	60 กก./เดือน	ข้าวสาร 117 กก./คน/ปี $\times$ 4 คน $\div$ อัตราสี 0.65
g ข้าวเลี้ยงไก่	1.0 กก./ตัว/เดือน	แทนอาหารสำเร็จประมาณ 30% ของ 3.45 กก./เดือน
ϕ สัดส่วนขาย	0.5	กติกาของทีม ขายครึ่ง เก็บครึ่ง เฉพาะเดือนเก็บเกี่ยว
p_S ราคาข้าวโดยนัย	97.83 บาท/กก.	$= 45 \div 0.46$ จากตารางโจทย์ ใช้ราคาเดียวทั้งขายและซื้อ เป็นสมมติที่อนุรักษนิยมที่สุด
ง. โมดูลสัตว์		
ค่าเช่าเลี้ยงไก่	450 บาท/ตัว	พันธุ์ไก่สาว 200 + ค่าสร้างเล้าตามอัตราตาราง ($500 \times 0.5 = 250$)
อาหารไก่	55.2 บาท/ตัว/เดือน	115 กรัม/วัน $\times$ 16 บาท/กก.
ไข่	22.5 ฟอง/ตัว/เดือน	270 ฟอง/ปี ราคา 3.5 บาท/ฟอง โปรตีน 6.5 กรัม/ฟอง
น้ำดื่มไก่	7.5 ล./ตัว/เดือน	0.25 ลิตร/วัน
ปลานิล	2 ตัว/ตร.ม.	รอด 75% จับที่ 0.4 กก./ตัว ราคา 60 บาท/กก. โปรตีน 18% ของน้ำหนักรอด
อาหารปลา	FCR 1.5	20 บาท/กก. ก่อนหักส่วนลดจากเกษตรหมุนเวียน
ระดับน้ำปล่อยปลา / พื้นปลา	1.2 / 0.5 เมตร	เกณฑ์ความลึกขั้นต่ำสำหรับการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน (กรมประมง)

ตารางที่ ก.2: สรุปเงินลงทุนเริ่มต้น (ต้องไม่เกิน 200,000 บาท ตามเงื่อนไข C₄)

รายการ	การคำนวณ	บาท
ชุดสระ 1,440 ตร.ม.	$1,440 \times 30$	43,200
สร้างบ้าน 80 ตร.ม.	80×500	40,000
เพาะปลูกรุ่นข้าวรอบแรก*	$2,300 \times 15$	34,500
ปลูกไม้ผลรอบแรก*	960×40	38,400
เพาะปลูกพืชผักรอบแรก*	$1,600 \times 25$	40,000
รวมเงินลงทุนเริ่มต้น I_0		196,100
เงินสดคงเหลือหลังลงทุนโครงสร้าง M_0	$200,000 - 43,200 - 40,000$	116,800
ลงทุนเฟสที่ 2 (ปีที่ 2 เมื่อฤดูทบทวนประจำปีอนุมัติ):		
ซื้อไก่ไข่ 40 ตัว + สร้างเล้า 20 ตร.ม.	40×450	18,000

* ตัวเลข I_0 ในตารางนี้คือ ยอดที่ใช้ตรวจว่าแผนอยู่ในงบหรือไม่ ตามเงื่อนไข C₄ ไม่ใช่เงินที่เหลือออกจากกระเป๋าพร้อมกันทั้งก้อนในวันแรก ค่าปรับปรุงพื้นที่ที่จ่ายจริงตั้งแต่ต้นมีเพียงค่าชุดสระกับค่าสร้างบ้านรวม 83,200 บาท ส่วนค่าเพาะปลูกทั้งสามรายการที่มีเครื่องหมาย * จ่ายเมื่อถึงเดือนลงมือปลูกของแต่ละชนิด และ จ่ายก็ต่อเมื่อเกษตรกรระดับน้ำอนุมัติให้ปลูกในรอบนั้น เช่น ค่าเพาะปลูกรุ่นข้าวจ่ายในเดือนกรกฎาคม และในปีที่เกษตรกรสั่งงดทำนา คราวเรือนก็ไม่ต้องจ่ายเงินก่อนนี้เลย ทำนองเดียวกันค่าปลูกไม้ผลจะเลื่อนออกไปหากปีนั้นน้ำไม่ถึงเกณฑ์ (ดูหัวข้อ 5 การคาดการณ์ระยะยาว) นอกจากนี้ค่าพันธุ์ปลาและค่าอาหารสัตว์ไม่นับรวมใน I_0 เพราะเป็นรายจ่ายดำเนินงานที่เกิดตามรอบการผลิต ไม่ใช่การลงทุนครั้งเดียว ลำดับและเงื่อนไขการจ่ายเงินจริงทั้งหมดดูได้จากแผนผังของรูปที่ 8